

LAB 1: Sensors

Name

- นาย วชิรวิชญ์ นันทิวัฒน์กุล 68340500050
- นางสาว แพรวา อักษรศิลป์ 68340500067
- นาย พัฒนศักดิ์ ทองฟัก 68340500077

Objectives

1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจพฤติกรรม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) ของเซนเซอร์แต่ละประเภท
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเซนเซอร์และกระบวนการแปลงสัญญาณจากปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. เพื่อให้สามารถกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ Datasheet ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อฝึกการออกแบบขั้นตอนการทดลองด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้ Simulink, MATLAB Live Script (.mlx) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32
5. เพื่อฝึกทักษะการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

1. LAB Sensors

การทดลองที่ 1.1 Potentiometer

จุดประสงค์

- เพื่อศึกษาหลักการทำงาน โครงสร้างภายใน และจำแนกชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดทดลองได้
- เพื่อศึกษาคุณสมบัติ ความเป็นเชิงเส้นและการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางการเลื่อนและองศาการหมุนของ Potentiometer แต่ละชนิด
- เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink สำหรับแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real Time พร้อมกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม

สมมติฐาน

1. Potentiometer แต่ละชนิดมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางหรือองศาที่แตกต่างกัน โดย ชนิด Linear (Type B) จะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ในขณะที่ ชนิด Logarithmic / Audio Taper (Type A) จะให้ความสัมพันธ์แบบเส้นโค้งที่ค่าแรงดันเพิ่มขึ้นช้าในช่วงแรกแล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วน ชนิด Reverse Log (Type C) จะมีลักษณะตรงกันข้ามคือเพิ่มขึ้นรวดเร็วแล้วค่อยๆ ราบลง
2. ในกรณีที่นำสัญญาณ Analog จาก Potentiometer ไปใช้งานในระบบดิจิทัล การส่งสัญญาณผ่านวงจร Schmitt Trigger จะช่วยกำจัดสัญญาณรบกวน (Noise) บริเวณจุดตัดแรงดันได้ เนื่องจากวงจรมีคุณสมบัติ Hysteresis ที่ช่วยแยกค่า Threshold ของการเปลี่ยนสถานะขาขึ้นและขาลงออกจากกัน ทำให้สัญญาณดิจิทัลขาออกสามารถสลับสถานะ (High/Low) ได้อย่างแม่นยำ และป้องกันปัญหาการแกว่งของสัญญาณได้

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Potentiometer (Type A: Audio/Log, Type B: Linear, Type C: Reverse Log)
 - ระยะทางการเลื่อน (mm) หรือมุมองศาการหมุน (Degree)
- ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก (V) หรือค่า Raw ADC ที่อ่านได้จากบอร์ด STM32

- สถานะสัญญาณดิจิทัลขาออก (Output State) ของแบบจำลองวงจร Schmitt Trigger
- ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่จ่ายให้ Potentiometer (3.3V)
 - อัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sample Time) ของบล็อก ADC ใน Simulink

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- potentiometer เป็นทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน Resistive position transducer ประเภทพาสซีฟ (passive transducer) โดยอาศัยหลักการแปลงตำแหน่งและระยะทางที่เคลื่อนที่ให้อยู่ในรูปของค่าความต้านทานไฟฟ้า นิยมใช้ในอุตสาหกรรม มีโครงสร้างที่ง่าย ประกอบด้วยตัวต้านทานและหน้าสัมผัส หรือเรียกว่า ไวเปอร์ (wiper) ที่สามารถเลื่อนไปมาบนตัวต้านทานได้ โดยหน้าสัมผัสสามารถเคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้น เชิงมุม หรือทั้งสองรูปแบบซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงซ้อนหรือเกลียว ค่าความต้านทานของขดลวดที่พันบนแกนจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของแกน โดยค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นตามระยะการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสกับขดลวด
- คุณสมบัติความต้านทาน 3 รูปแบบ:
 - Type B (Linear): ค่าความต้านทานแปรผันตรงกับระยะทาง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการวัดตำแหน่งที่แม่นยำ
 - Type A (Audio/Log) และ Type C (Reverse Log): ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงในรูปแบบลอการิทึม นิยมใช้ในวงจรเครื่องเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้ระดับเสียงของมนุษย์
 - **Schmitt Trigger:** เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มีคุณสมบัติ Hysteresis โดยใช้ค่าขีดเริ่มเปลี่ยนบน (Upper Threshold) และขีดเริ่มเปลี่ยนล่าง (Lower Threshold) เพื่อป้องกันปัญหาการสลับสถานะไปมาอย่างรวดเร็ว เมื่อสัญญาณแอนะล็อกมีสัญญาณรบกวน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

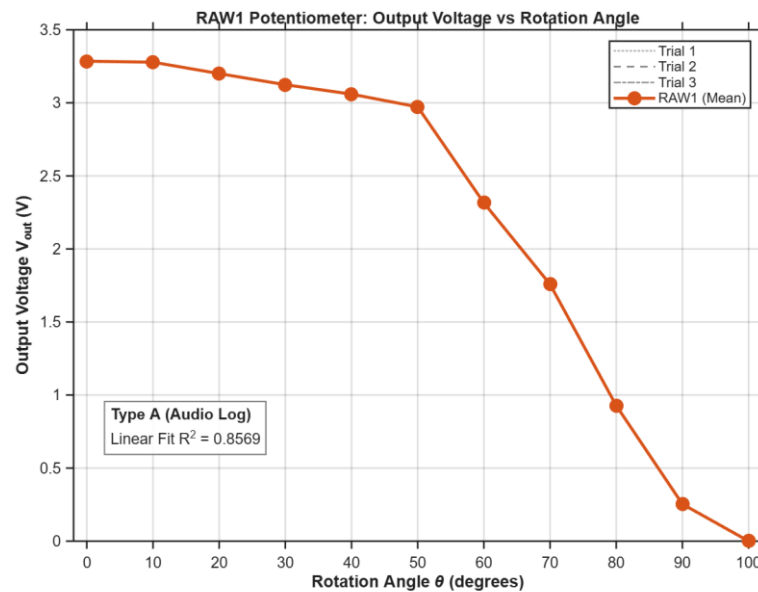
1. นำเซนเซอร์ Potentiometer ทั้งแบบหมุน (Rotary Potentiometer) และแบบเลื่อน (Linear Slide Potentiometer) มาต่อวงจรเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (STM32) โดยทำการจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง (V_{CC}) ที่ 3.3V และต่อสายกราวด์ (GND) จากนั้นต่อขาสัญญาณเอาต์พุต (Wiper) ของเซนเซอร์เข้ากับขาอ่านสัญญาณแอนะล็อก (ADC Pin) ของบอร์ด STM32
2. สร้างแบบจำลองในโปรแกรม MATLAB/Simulink รันไฟล์ sensorExpoler.slx และใช้ Data Inspector เพื่ออ่านค่าสัญญาณแบบ Real Time จาก STM32 เพื่อรับค่าสัญญาณแอนะล็อก (Raw ADC) จากนั้น

เพิ่มบล็อกทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำการคำนวณและแปลงค่า Raw ADC ให้กลายเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (V_{out}) ในหน่วยโวลต์ พร้อมทั้งกำหนดอัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sample Time) ของระบบให้เหมาะสม

3. ทำการทดลองเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (V_{out}) ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งการทดสอบตามประเภทของเซนเซอร์ ดังนี้:
 - a. เซนเซอร์แบบ Rotary: ทดลองหมุนแกนปรับค่าองศาตามสเกลที่กำหนด หมุนเพิ่มทีละ 10 องศาจาก 0 ถึง 100 องศา ในการวัดแต่ละจุด ให้ทำการเก็บผลการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลาครั้ง 30 วินาที
 - b. เซนเซอร์แบบ Linear Slide: ทดลองเลื่อนหน้าสัมผัสไปตามสเกลระยะทาง (mm) ที่กำหนด ในการวัดแต่ละจุด ให้ทำการเก็บผลการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลาครั้ง 30 วินาที จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุด
4. ออกแบบและสร้างบล็อก Schmitt Trigger เพิ่มเติมลงในโมเดล Simulink เพื่อนำสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (Analog) ไปใช้งานในระบบดิจิทัล (Digital) ทำการรันระบบทดสอบแบบ Real-Time พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของสัญญาณ จากนั้นทำการปรับตั้งค่าจุดตัดแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยนบน (Upper Threshold) และขีดเริ่มเปลี่ยนล่าง (Lower Threshold) ให้เหมาะสมกับเซนเซอร์แต่ละตัว เพื่อสร้างคุณสมบัติ Hysteresis สำหรับป้องกันปัญหาการแกว่งของสัญญาณ (Noise) บริเวณจุดเปลี่ยนสถานะ
5. บันทึกข้อมูลการทดลองทั้งหมดและนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบ ได้แก่:
 - **กราฟคุณสมบัติทางไฟฟ้า:** พล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเฉลี่ย (V_{out}) กับระยะทางการเลื่อนหรือองศาการหมุน เพื่อนำรูปร่างของกราฟมาวิเคราะห์และจำแนกประเภทการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน (Taper Type: A, B หรือ C) ของเซนเซอร์แต่ละตัว พร้อมทั้งหาสมการเชิงเส้นและค่า R^2 สำหรับเซนเซอร์ประเภท Linear (Type B)
 - **กราฟการตอบสนองของระบบดิจิทัล:** สร้างกราฟเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตแบบ Real-Time จากบล็อก Schmitt Trigger เพื่อประเมินสถานะการทำงาน (High/Low) และประสิทธิภาพในการกำจัดสัญญาณรบกวน

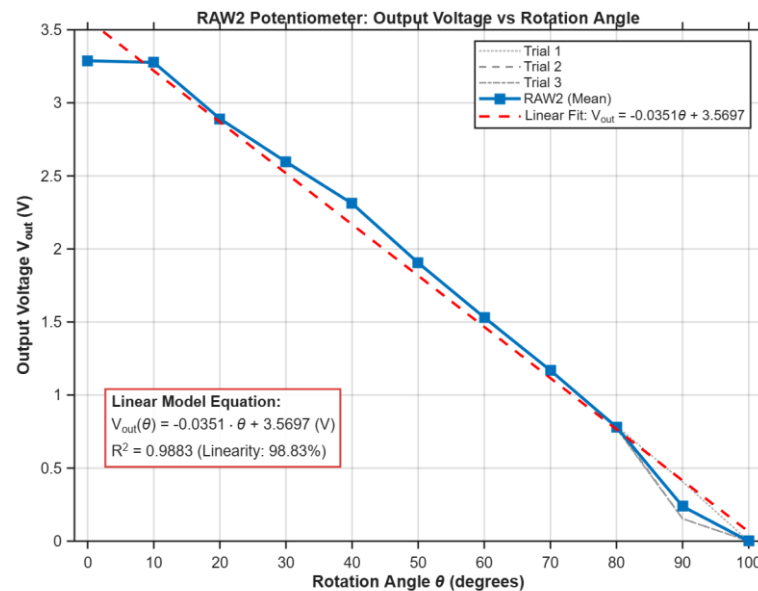
ผลการทดลอง

ผลการทดลอง Rotary Potentiometer ตัวที่ 1 โดยมีการเก็บการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยหลังจากทำการเฉลี่ยค่าจากการทดลองได้ผลออกมาดังรูปที่ 1



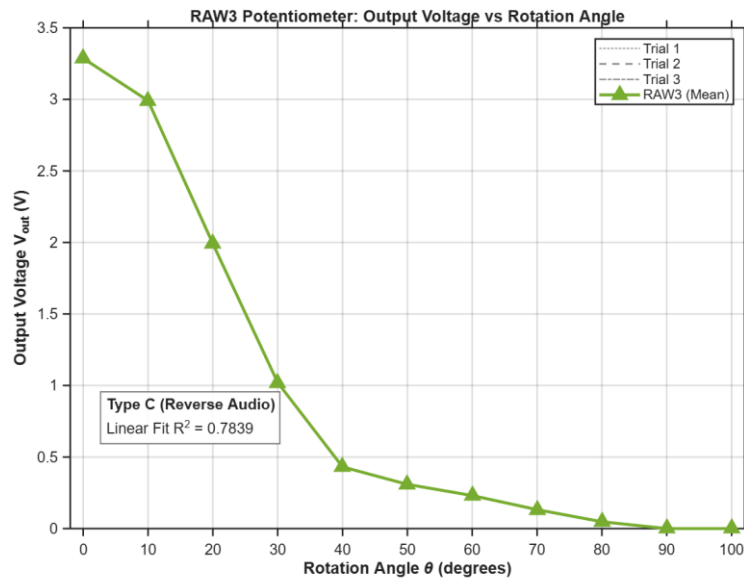
รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง V_{Output} กับองศาในการหมุนของ Rotary Potentiometer ตัวที่ 1

ผลการทดลอง Rotary Potentiometer ตัวที่ 2 โดยมีการเก็บการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยหลังจากทำการเฉลี่ยค่าจากการทดลองได้ผลออกมาดังรูปที่ 2

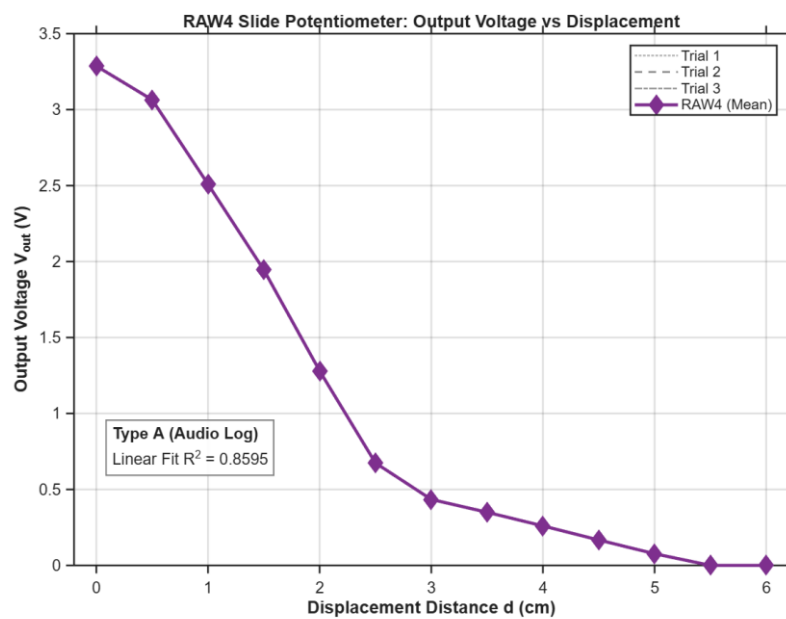


รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง V_{Output} กับองศาในการหมุนของ Rotary Potentiometer ตัวที่ 2

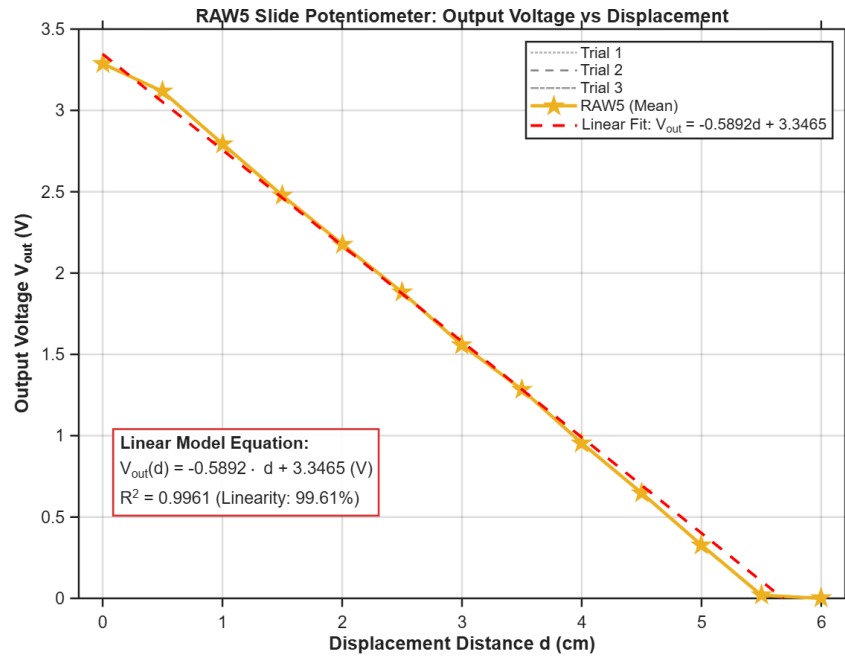
ผลการทดลอง Rotary Potentiometer ตัวที่ 3 โดยมีการเก็บการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยหลังจากทำการเฉลี่ยค่าจากการทดลองได้ผลออกมาดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง V_{Output} กับองศาในการหมุนของ Rotary Potentiometer ตัวที่ 3 ผลการทดลอง Linear Potentiometer ตัวที่ 1 โดยมีการเก็บการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ หลังจากทำการเฉลี่ยค่าจากการทดลองได้ผลออกมาดังรูปที่ 4

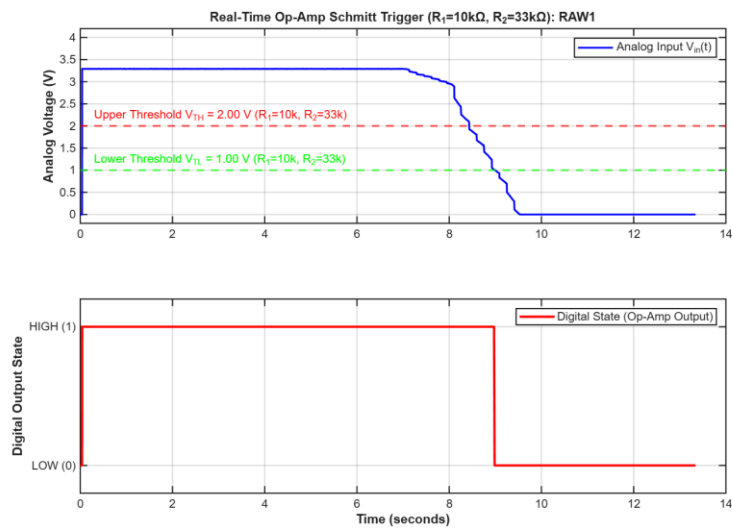


รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง V_{Output} กับองศาในการหมุนของ Linear Potentiometer ตัวที่ 1 ผลการทดลอง Linear Potentiometer ตัวที่ 2 โดยมีการเก็บการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยหลังจากทำการเฉลี่ยค่าจากการทดลองได้ผลออกมาดังรูปที่ 5

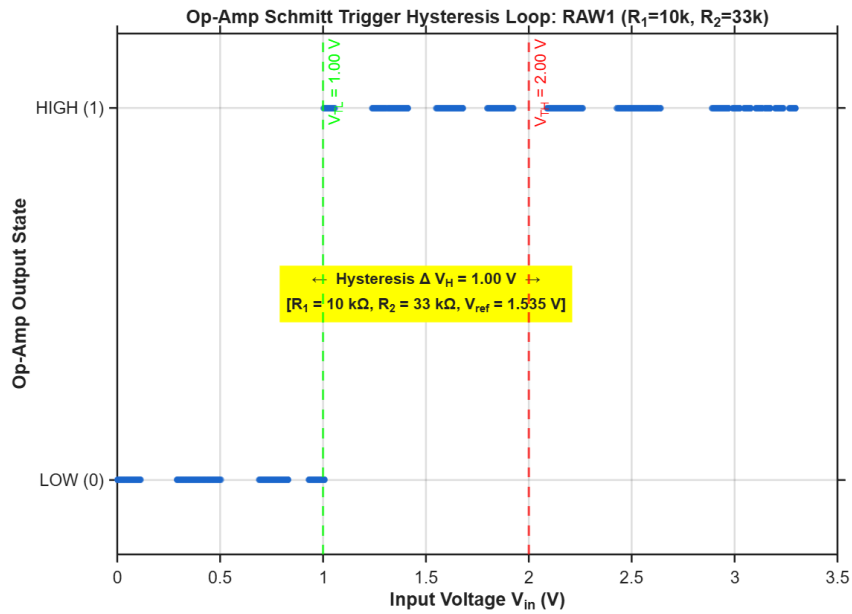


รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง V_{Output} กับองศาในการหมุนของ Linear Potentiometer ตัวที่ 2

จากการทดลองเก็บข้อมูลแบบ Real Time เพื่อดูการทำงานของ Schmitt Trigger ที่ $R_1 = 10k\Omega$ และ $R_2 = 33k\Omega$ เป็นดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปลี่ยนสถานะการทำงานของ Schmitt Trigger แบบ Real-Time



รูปที่ 7 กราฟแสดงค่า V_{TH} และ V_{TL} ตามทฤษฎี

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถสรุปประเภทของ Potentiometer ได้ดังตารางที่ 1

Sensor	Potentiometer Type	Identified Taper
RAW1	Rotary	Type A
RAW2	Rotary	Type B
RAW3	Rotary	Type C
RAW4	Linear Slide	Type A
RAW5	Linear Slide	Type B

ตารางที่ 1 ตารางแสดง Taper Type ของ Potentiometer

จากตารางพบว่า RAW2 และ RAW5 เป็น Potentiometer ประเภท Taper B ซึ่งเป็นรูปแบบของกราฟเป็นเชิงเส้นที่มีค่า R^2 อยู่ที่ 0.9883 และ 0.9961 ตามลำดับ

โดยสมการของ RAW5 (หรือ Linear) เป็นดังสมการที่ (1) และ RAW2 (ซึ่งเป็น Rotary แบบเชิงเส้น) เป็นดังสมการที่ (2)

$$V_{out}(d) = -0.5892 \cdot d + 3.3465 \text{ (V)} - (1)$$

$$V_{\text{out}}(\theta) = -0.0351 \cdot \theta + 3.5697 \text{ (V)} - (2)$$

อภิปรายผล

วิเคราะห์ประเภทของคุณลักษณะความต้านทาน

จากการทดสอบเซนเซอร์ทั้ง 5 ตัว (Rotary 3 ตัว และ Linear Slide 2 ตัว) สามารถจำแนกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตเทียบกับตำแหน่งได้ 3 รูปแบบหลัก ดังนี้:

Taper B (Linear - แบบเชิงเส้น):

พบในเซนเซอร์ RAW2 (Rotary) และ RAW5 (Linear Slide) กราฟแสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงอย่างชัดเจน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) สูงคือ 0.9883 สำหรับ RAW2 และ 0.9961 สำหรับ RAW5 ซึ่งเข้าใกล้ 1 หมายความว่าแรงดันเอาต์พุตแปรผันตรงกับระยะทางหรือองศาที่เปลี่ยนไป เซนเซอร์ประเภทนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็น เซนเซอร์วัดตำแหน่ง (Position Sensor) ในระบบควบคุม เนื่องจากสามารถแปลงค่าแรงดันกลับเป็นระยะหรือองศาด้วยสมการเชิงเส้นเส้นเดียวได้อย่างแม่นยำ

Taper A (Audio / Logarithmic - แบบลอการิทึม):

พบในเซนเซอร์ RAW1 (Rotary) และ RAW4 (Linear Slide) กราฟแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกของการเคลื่อนที่ (หรือหมุน) แรงดันจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ (ความชันน้อย) แต่เมื่อเคลื่อนที่ไปถึงช่วงท้าย แรงดันจะลดลงอย่างรวดเร็ว (ความชันมาก) กราฟมีลักษณะโค้งและมีค่า R^2 ของการประมาณค่าแบบเชิงเส้นต่ำ (~0.85) เซนเซอร์ประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้ระดับเสียงของมนุษย์ จึงมักใช้ในปุ่มปรับระดับเสียง (Volume control) เครื่องเสียง

Taper C (Reverse Audio / Anti-Logarithmic - แบบลอการิทึมผกผัน)

พบในเซนเซอร์ RAW3 (Rotary) กราฟจะมีพฤติกรรมตรงข้ามกับ Type A คือในช่วงแรกแรงดันจะลดลงอย่างรวดเร็ว (ความชันมาก) และเมื่อหมุนไปช่วงท้ายๆ แรงดันจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงช้าลง เหมาะสำหรับวงจรควบคุมที่ต้องการความละเอียดในช่วงท้ายของการหมุน

วิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตและวงจร Schmitt Trigger

เมื่อนำสัญญาณแอนะล็อกจากเซนเซอร์มาผ่านเงื่อนไข Schmitt Trigger สามารถอธิบายพฤติกรรมได้ดังนี้:

การทำงานของ Hysteresis: จากกราฟของ RAW2, RAW4 และ RAW5 มีการกำหนดค่า Upper Threshold (V_{TH}) ไว้ที่ 3.20 V เท่ากัน และมีการกำหนด Lower Threshold (V_{TL}) ไว้ที่ประมาณ 1.58 V ถึง 1.64 V เมื่อเริ่มต้น แรงดันอินพุต (V_{in}) อยู่ที่ประมาณ 3.3V ซึ่งสูงกว่า V_{TH} สถานะดิจิทัลจึงเป็น HIGH (1)

เมื่อแรงดัน V_{in} เริ่มลดลง (ผู้ทดลองเริ่มเลื่อน/หมุนเซนเซอร์) แม้แรงดันจะลดต่ำกว่าเส้น V_{TH} (3.20 V) ไปแล้ว แต่สถานะดิจิทัล **ยังคงรักษาค่า HIGH ไว้ตามเดิม** ไม่ได้เปลี่ยนสถานะในทันที

เอาต์พุตดิจิทัลจะตัดลงมาเป็นสถานะ LOW (0) ก็ต่อเมื่อแรงดัน V_{in} ลดลงจนทะลุผ่านขีดจำกัดล่าง หรือเส้น V_{TL} ไปแล้วเท่านั้น

ผลการทดลองนี้ยืนยันคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Schmitt Trigger คือการมี Hysteresis Band หรือช่วงความกว้างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} กลไกนี้มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไม่ให้อสัญญาณดิจิทัลเกิดการกระเพื่อม (Chattering/Bouncing) แกว่งไปมาระหว่าง 0 กับ 1 อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่สัญญาณแอนะล็อกมีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือเกิดความไม่นิ่งในขณะที่แรงดันเคลื่อนผ่านจุด Threshold

ข้อเสนอแนะ

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากมุมมองสายตา (Parallax error) ของผู้ทดลองได้ จึงควรระมัดระวังจุดนี้ หรือเสนอแนะให้จัดระดับสายตาให้อยู่ในระนาบเดียวกับสเกลวัดเสมอเพื่อให้การวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของเซนเซอร์มีความแม่นยำสูงสุด

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>

<https://www.mouser.com/datasheet/3/40/1/pta.pdf>

<https://www.mouser.com/datasheet/3/40/1/PDB18.pdf>

<https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/7247/potentiometer>

การทดลองที่ 1.2 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Linear Hall Effect Magnetic Sensor (DRV5055) และปรากฏการณ์ Hall Effect ในการตรวจจับความเข้มสนามแม่เหล็ก
2. เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าขาออกและคำนวณหาค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในหน่วยมิลลิเทสลา (mT) แบบ Real Time ตามสมการคุณลักษณะของเซนเซอร์ และเปรียบเทียบกับ Datasheet
3. เพื่อศึกษาและอธิบายการตอบสนองของเซนเซอร์เมื่อทิศทางและขั้วแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงขั้วเหนือและขั้วใต้
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลกระทบของแผ่น Shield ที่มีต่อการกระจายตัวและความเข้มของสนามแม่เหล็ก

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ DRV5055 ลดลง แรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) จะเปลี่ยนแปลงไปจากแรงดันอ้างอิง (V_Q) โดยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับขั้วของแม่เหล็กที่หันเข้าหาเซนเซอร์

การติดตั้งแผ่น Shield บริเวณขั้วแม่เหล็ก จะทำหน้าที่เบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็ก ส่งผลให้ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) ที่เซนเซอร์วัดได้มีค่าน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ติดตั้งแผ่น Shield ที่ระยะห่างเดียวกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ระยะห่างระหว่างแท่งแม่เหล็กถาวรกับตัวเซนเซอร์ DRV5055
 - ขั้วของแม่เหล็กที่หันเข้าหาเซนเซอร์ขั้วเหนือ North และ ขั้วใต้ South
 - สถานะการติดตั้งแผ่นกำบังสนามแม่เหล็กแบบมี Shield และไม่มี Shield
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก V_{out} (mV) ที่วัดได้
 - ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B (mT) ที่คำนวณได้
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟเลี้ยง VCC (3.3V / 5V)
 - อุณหภูมิแวดล้อมขณะทดลอง T_A (25 °C)

— ชนิดและขนาดของแม่เหล็กถาวรที่ใช้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Magnetic Sensor: เซนเซอร์ DRV5055 ทำงานอาศัยปรากฏการณ์ Hall Effect ซึ่งเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดผ่านแผ่นตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม (Hall Voltage) ในทิศทางตั้งฉากกับกระแสและสนามแม่เหล็ก
- การคำนวณ Magnetic Flux Density: สัญญาณที่อ่านได้จากเซนเซอร์เป็นสัญญาณ Analog (แรงดันไฟฟ้า) ซึ่งสามารถแปลงเป็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (B) ในหน่วย mT ได้ตามสมการดังนี้:

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^\circ C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ C)))$$

โดย V_{out} คือแรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

V_Q คือแรงดันอ้างอิงขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก

B คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก mT

$Sensitivity_{25^\circ C}$ คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป (25°C)

S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ มีหน่วยเป็น $\left(\frac{\%}{^\circ C}\right)$

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม $^\circ C$

- Magnetic Field Shielding: การป้องกันสนามแม่เหล็กทำได้โดยใช้วัสดุที่มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสูง มาเป็นเส้นทางให้ฟลักซ์แม่เหล็กไหลผ่านแทนการกระจายตัวในอากาศ ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กในบริเวณที่ต้องการป้องกัน

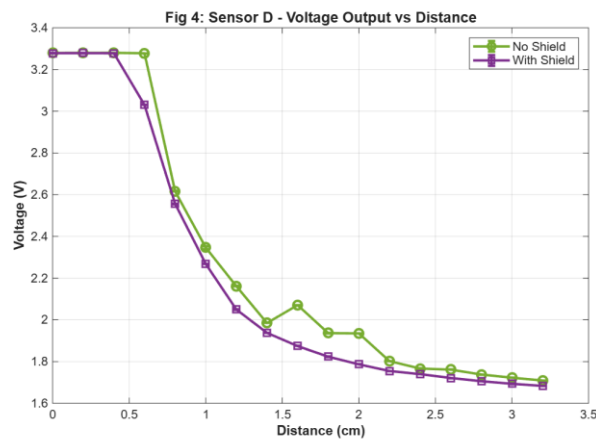
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้งแผงวงจร STM32G474RE และเชื่อมต่อสัญญาณ Analog ขา OUT ของเซนเซอร์ DRV5055 เข้ากับพอร์ตอ่านค่าของบอร์ด
2. เปิดโปรแกรม Simulink รันไฟล์ sensorExpoler.slx และใช้ Data Inspector เพื่ออ่านค่าสัญญาณแบบ Real Time

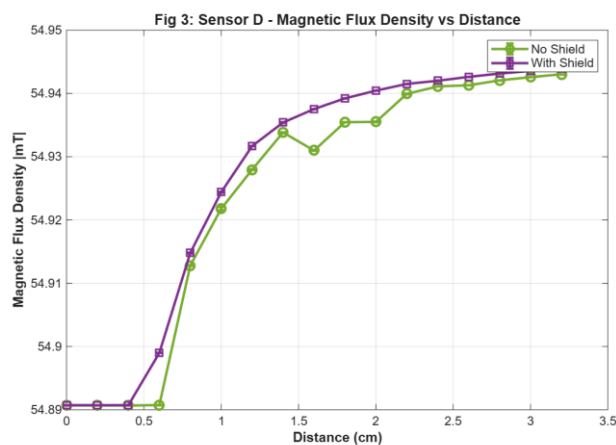
3. ทำการปรับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ทีละระดับโดยเริ่มที่ระยะห่าง 0 เซนติเมตร บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า (V) และค่ามอดค่า mT ทำซ้ำ 3 ครั้ง ระยะเวลสครั้งละ 15 วินาที หลังจากนั้นเพิ่มระดับขึ้นทีละ 0.2เซนติเมตร
4. ถอดขั้วแม่เหล็กเพื่อสลับขั้ว (เหนือ/ใต้) และทำการทดลองซ้ำเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแรงดัน
5. ติดตั้งแผ่น Shield บริเวณแม่เหล็ก และทำการวัดค่าซ้ำตามขั้นตอนเดิม เพื่อนำข้อมูลมาพล็อตกราฟเปรียบเทียบ

ผลการทดลอง

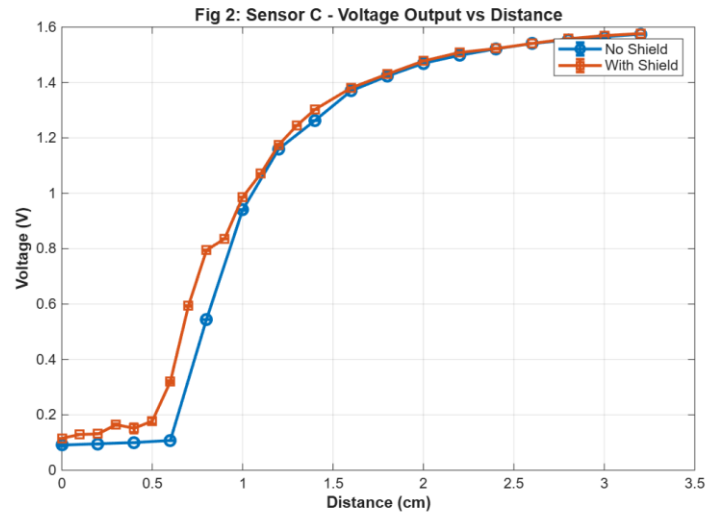
จากการทดลองและการบันทึกค่า นำข้อมูลมาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (Distance) กับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Output) และความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) ดังนี้:



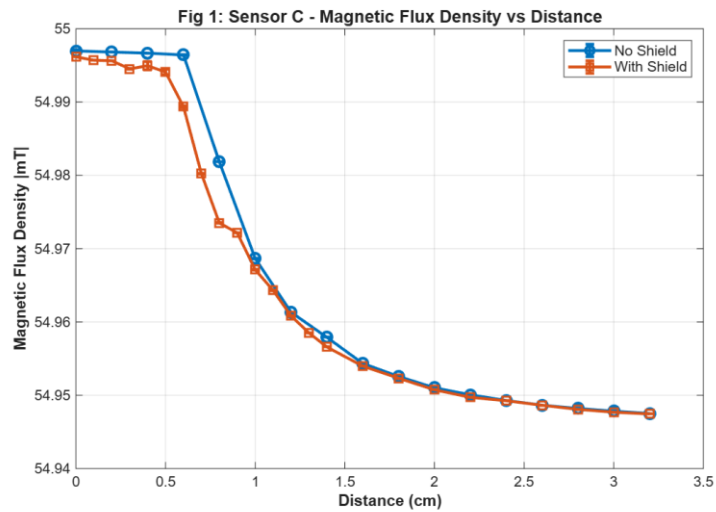
รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบแรงดันกับระยะทางของ Sensor D แบบมี Shield และไม่มี Shield



รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบ Flux แม่เหล็กกับระยะทางของ Sensor D แบบมี Shield และไม่มี Shield

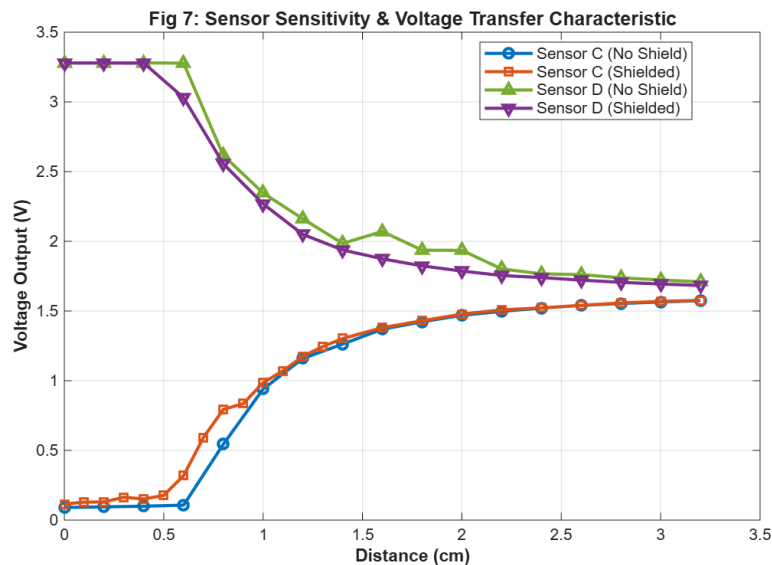


รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบแรงดันกับระยะทางของ Sensor C แบบมี Shield และไม่มี Shield



รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบ Flux แม่เหล็กกับระยะทางของ Sensor C แบบมี Shield และไม่มี Shield

สรุปผลการทดลอง



รูปที่ 11 กราฟแสดง Sensitivity ของ Sensor D และ C แบบมี Shield และไม่มี Shield

Magnetic Sensor สามารถแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็กให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าได้ โดยระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์แปรผกผันกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก การสลับขั้วแม่เหล็กส่งผลให้ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม และเมื่อมีการติดตั้งแผ่น Shield จะทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ส่งผลกระทบต่อเซนเซอร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อภิปรายผล

จากกราฟผลการทดลอง เมื่อระยะทางลดลง แรงดันไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนออกจากจุดกึ่งกลางอ้างอิง (V_Q) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Hall Effect ที่แรงดัน Output จะแปรผันตาม Magnetic Flux Density แบบ Real Time การสลับขั้วแม่เหล็กทำให้กราฟ Voltage มีลักษณะกลับทิศทาง

แผ่น Shield ทำหน้าที่เป็นเส้นทางที่มีความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctance) ต่ำกว่าอากาศ ส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กส่วนใหญ่ถูกเหนี่ยวนำให้ไหลผ่านตัว Shield แทนที่จะกระจายไปตกกระทบที่ตัวเซนเซอร์ DRV5055 ทั้งหมด

จากกราฟ Fig 1 ถึง Fig 4 พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อใส่แผ่น Shield ค่า Magnetic Flux Density ที่คำนวณได้จะลดลงเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ Shield ที่ระยะเดียวกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Shield ในการลดทอนสนามแม่เหล็กที่แผ่ขยายออกมา

ข้อเสนอแนะ

การวัดระยะทางด้วยสายตาหรือไม้บรรทัดอาจเกิดความคลาดเคลื่อน (Parallax Error) ควรใช้กลไกการปรับระยะแบบละเอียดอย่างเช่น Vernier scale หรือเกลียวปรับระยะ (Micrometer) เพื่อให้ได้ค่า Position ที่แม่นยำขึ้น

ค่า Sensitivity ของเซนเซอร์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ(S_{TC}) การทดลองเป็นเวลานานอาจทำให้อุปกรณ์มีอุณหภูมิสูงขึ้น

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf>

<https://th.neodymium-mag.com/neodymium-magnets/sensor-magnet/hall-effect-sensor-magnet.html>

การทดลองที่ 1.3 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและเปรียบเทียบคุณลักษณะของ Optical Encoder (AMT103-V) และ Mechanical Contact Encoder (BOURNS PEC11R-4220F-N0024)
2. เพื่อวัดและคำนวณค่าความละเอียด Pulses Per Revolution (PPR) และ Angular Resolution (Degrees/Pulse และ Radians/Pulse)
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโหมดการอ่านสัญญาณ Quadrature แบบ X1, X2 และ X4 ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเฟส (Phase Relationship) ระหว่างสัญญาณ Channel A และ B ในการหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
4. เพื่อวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพของสัญญาณ และเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณระหว่าง Encoder ทั้งสองชนิด
5. เพื่อพัฒนาระบบอ่านค่าบน Simulink ในการแปลง Raw Counts เป็นตำแหน่งสัมพัทธ์ (Relative Position), ตำแหน่งเชิงมุม (Angular Position) และความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity)
6. เพื่อออกแบบและสร้างอัลกอริทึมจัดการปัญหา Counter Overflow (Wrap-Around Function) และโปรแกรมกระบวนการหาตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้น (Homing Sequence)

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

- จำนวน Count ต่อ 1 รอบเท่ากับ $PPR \times m$ เมื่อ $m = 1, 2, 4$ ตามโหมด X1, X2, X4 และ Angular Resolution เท่ากับ $360^\circ / (PPR \times m)$ (อ้างอิงทฤษฎีและ Datasheet)
- เมื่อหมุน CW สัญญาณ A นำสัญญาณ B อยู่ 90° ($B = 1$ ที่ขอบขาของ A) และ Count เพิ่มขึ้น เมื่อหมุน CCW เป็นตรงกันข้าม
- Timer 16 บิตล้นที่ 65535 $\rightarrow 0$ หากใช้ $\Delta count$ ที่ถูกจำกัดให้อยู่ในช่วง ± 32768 (ขดเซยครึ่งละ 65536) จะได้ตำแหน่งต่อเนื่องที่ถูกต้องทั้ง 2 ทิศ
- ที่ความเร็วต่ำกว่าค่าสูงสุดใน Datasheet การนับด้วย Timer ฮาร์ดแวร์ไม่ควรสูญเสียค่านับ และ Encoder แบบ Mechanical (B) มีคุณภาพสัญญาณต่ำกว่าแบบ Capacitive (W) เนื่องจาก Contact Bounce และมี PPR ต่ำกว่า

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ชนิดของ Incremental Encoder (AMT103-V แบบ Optical vs PEC11R แบบ Mechanical)
- โหมดการถอดรหัสสัญญาณ Quadrature Decoder (X1, X2, X4)
- ทิศทางการหมุน (ตามเข็มนาฬิกา CW / ทวนเข็มนาฬิกา CCW) และความเร็วรอบในการหมุน

2. ตัวแปรตาม:

- จำนวน Pulse Counts และการเปลี่ยนสถานะของช่องสัญญาณ Channel A, B
- ตำแหน่งเชิงมุมที่คำนวณได้ (Radians หรือ Degrees)
- ความเร็วเชิงมุม Angular Velocity (rad/s)

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ตัว Encoder (3.3V)
- ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างข้อมูล (Sample Time)
- มุมการหมุนอ้างอิงของชุดทดสอบกลไก (3D-Printed Protractor Base)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการทำงาน Incremental Encoder แปลงการหมุนเป็นลำดับพัลส์ โดยแผ่นดิสก์ (Optical/Capacitive) หรือหน้าสัมผัส (Mechanical) ทำให้เกิดสัญญาณสี่เหลี่ยม 2 ช่อง คือ A และ B ที่เฟสต่างกัน 90° (Quadrature) การนับพัลส์ให้ตำแหน่ง “สัมพัทธ์” จากจุดเริ่มต้นเท่านั้น ต่างจาก Absolute Encoder ที่อ่านรหัสตำแหน่งสมบูรณ์ได้ทันทีหลังจ่ายไฟ ทิศทางการหมุนหาได้จากว่าช่องใดนำ: ถ้า A นำ B ถือว่าหมุนทศหนึ่ง และ B นำ A คือทิศตรงกันข้าม

X1, X2 และ X4 PPR คือจำนวนพัลส์ต่อ 1 รอบของแต่ละช่อง ตัวนับในโหมด X1 นับเฉพาะขอบขึ้นของ A (1 count ต่อ 1 พัลส์) โหมด X2 นับทั้งขอบขึ้นและขอบลงของ A (2 count ต่อพัลส์) และโหมด X4 นับทุกขอบของทั้ง A และ B (4 count ต่อพัลส์) ดังนั้น Counts Per Revolution (CPR) = PPR × m การอ่านด้วย Timer Encoder Mode ของ STM32 นับขอบด้วยฮาร์ดแวร์โดยไม่ผ่าน CPU จึงต่างจากการ Polling ด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งอาจพลาดขอบเมื่อหมุนเร็ว [5]

$$\text{Resolution (deg/pulse)} = 360^\circ / (\text{PPR} \times m) \quad (1)$$

$$\theta \text{ (rad)} = 2\pi \cdot N / (\text{PPR} \times m) \quad (2)$$

$$\omega[k] \text{ (rad/s)} = (\theta[k] - \theta[k-1]) / T_s \quad (3)$$

เมื่อ N คือ Relative Position (pulses) และ $T_s = 1 \text{ ms}$ ในโมเดลนำ ω ไปเฉลี่ยแบบ Moving Average 15 ตัวอย่าง ทำให้ความละเอียดของความเร็วเท่ากับ $\Delta\theta$ ต่อ 1 count ทารด้วย 15 ms

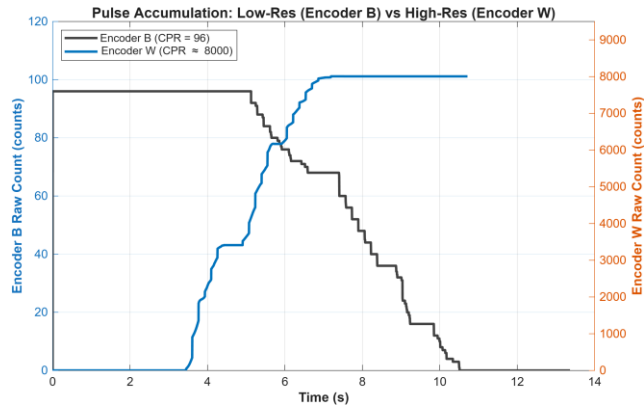
ข้อมูลจาก Datasheet คำนีใช้เป็นค่าอ้างอิงเปรียบเทียบกับผลการทดลอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ต่อ Encoder ตามตารางที่ 3 ของ Manual: จ่าย 3.3 V และ GND ต่อช่อง A, B เข้า CH1, CH2 ของ Timer โหมดที่ต้องการ (X1: PC0/PA9, X2: PA6/PA7, X4: PA11/PA12) การทดสอบ Phase ต่อช่อง A, B เข้า ADC ช่อง A0 (PA0) และ A1 (PA1)
- อัปโหลด Firmware sensorExplorer.bin ลงบอร์ด ซึ่งส่งค่า ADC 5 ช่อง และ Encoder X1/X2/X4 ผ่าน Serial (2 Mbaud) ที่ $T_s = 1 \text{ ms}$ ไปยังโมเดล lab1_3.slx (ปรับจาก sensorExplorer.slx) ที่เพิ่มบล็อก MATLAB Function 3 ตัว คือ fcn_encoder_unwrapper, fcn_calc_encoder_specs และ fcn_homing_sequence (ภาคผนวก ก)
- ทดลองกับ Encoder ทั้ง 2 ตัว โหมด X1, X2, X4 ทิศ CW และ CCW อย่างละ 3 ครั้ง (หมุนด้วยมือครบ 1 รอบตามสเกลองศา) และ CW อีก 2 ครั้งที่ “ช้า” และ “เร็ว” บันทึกด้วย Data Inspector แล้ว Export เป็น .mat
- บันทึกสัญญาณ A, B ผ่าน ADC เพื่อดู Phase (ทิศละ 3 ครั้ง ต่อ Encoder แต่ละตัว), ทดสอบ Wrap-around โดยหมุนต่อเนื่องจนเกิน 65535 (Wrap-max) และหมุนถอยหลังจาก 0 (Wrap-min) อย่างละ 3 ครั้ง และทดสอบ Homing 3 ครั้ง
- วิเคราะห์ด้วย MATLAB (lab1_3_plot.m และ loadRun.m) โดยตัดตัวอย่างแรก 0.1 s ออก (Transient ของ Host Serial) แล้วคำนวณ Position/Velocity ใหม่ด้วยอัลกอริทึมเดียวกับ Simulink ข้อมูลที่ใช้มี 69 ไฟล์ .mat (X1/X2/X4: 48 ไฟล์ รวมรอบช้า/เร็ว, Analog: 12, Wrap-around: 6, Homing: 3)

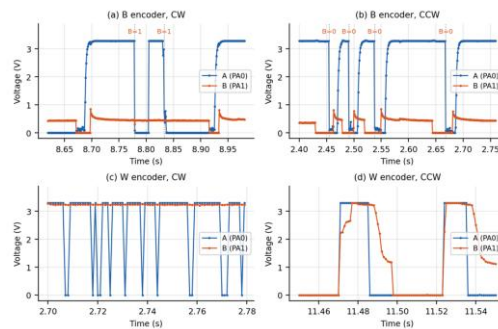
ผลการทดลอง

- ความแตกต่างของ Encoder ทั้ง 2 ตัวเมื่อหมุนแบบ CCW



รูปที่ 12 กราฟแสดงการทำงานของ Encoder

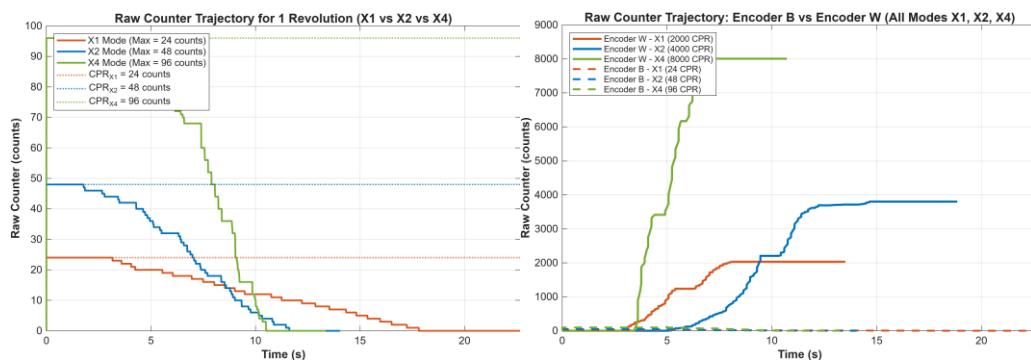
- Phase Relationship AB ในแต่ละโหมด



รูปที่ 13 กราฟแสดง Phase Relationship A และ B ในแต่ละโหมด

แสดงสัญญาณ A, B ที่อ่านด้วย ADC (12 บิต, 3.3 V) ของ Encoder B ณ ขอบขาลงของ A ระดับของ B เป็น 1 ในเกือบทุกครั้งเมื่อหมุน CW (98% ของขอบ) และเป็น 0 เมื่อหมุน CCW (2%) ซึ่งตรงกับสมมติฐาน H2 คือ A นำ B ใน CW และ B นำ A ใน CCW ดังนั้นในภาพที่ 2 สอดคล้องกัน คือ CW ให้ค่าเพิ่มขึ้นทุกครั้ง (+24, +48, +96 count สำหรับ X1, X2, X4) และ CCW ให้ค่าลดลงเท่ากัน ขอบขาขึ้นของสัญญาณ B ใช้เวลาประมาณ 10 ms จึงขึ้นถึงระดับสูงสุด (ภาพที่ 1ก, 1ข) ซึ่งน่าจะเกิดจากหน้าสัมผัสเชิงกลที่ต่อกับวงจรของบอร์ด (ยังไม่ได้ตรวจสอบวงจร) และพบ Bounce เล็กน้อยก่อนขอบของ A

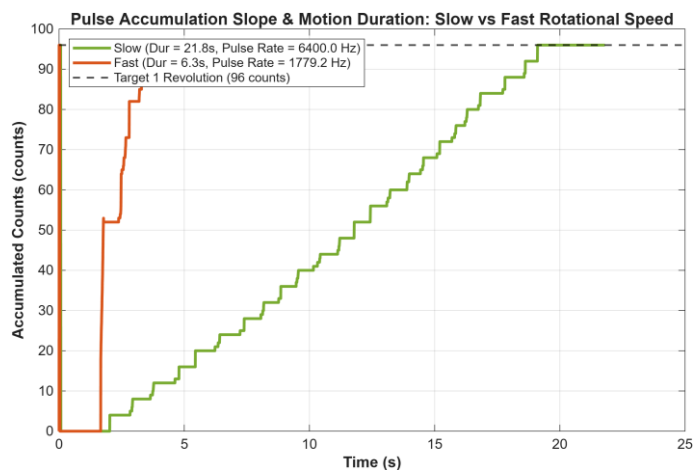
- ความต่างของแต่ละโหมด X1 X2 X4



รูปที่ 14 กราฟแสดงความต่างของแต่ละโหมด

แสดงมุมสะสมเมื่อหมุน 1 รอบ ที่ X1 กราฟเป็นขั้นบันไดหยาบที่สุด (15° ต่อก้าวสำหรับ B) ที่ X2 ละเอียดยิ่งขึ้น 2 เท่า และที่ X4 ละเอียดยิ่งขึ้น 4 เท่าจากชุดสัญญาณ A, B เดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ เพราะนับขอบเพิ่มขึ้น ราคาที่ต้องจ่ายคือ (1) ตัวนับเดินเร็วขึ้น จึงล้นที่ 65535 เร็วขึ้นเป็น 4 เท่า ($W \times 4$ ล้นทุก $65536/8192 = 8$ รอบ) และ (2) ใน Encoder เซิงกล ขอบทั้ง 4 อาจเกิดใกล้กันจน Count กระโดดทีละ 4 ภายใน 1 ms เมื่อผ่าน Detent (พบ 4-8 ครั้งต่อรอบที่ X4) ความละเอียดที่เพิ่มขึ้นจึงใช้ประโยชน์ได้จำกัดกับ B แต่ใช้ได้เต็มที่กับ W ซึ่งหมุนลื่นต่อเนื่อง

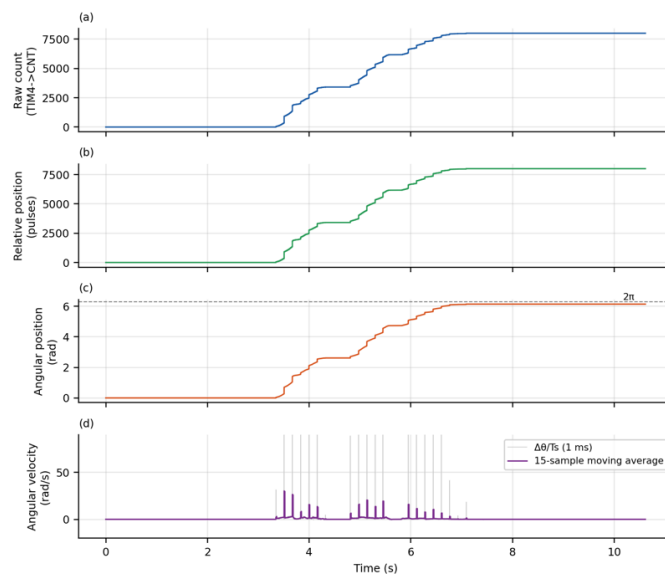
- ผลจากการทดลองหมุนเร็ว-ช้า



รูปที่ 15 กราฟแสดงผลจากการทดลองหมุน Encoder

ความเร็วที่เร็วขึ้นทำให้ Count เปลี่ยนทีละหลายค่าใน 1 ms ส่งผลให้ความเร็วที่ประมาณได้กระโดดสูงขึ้น

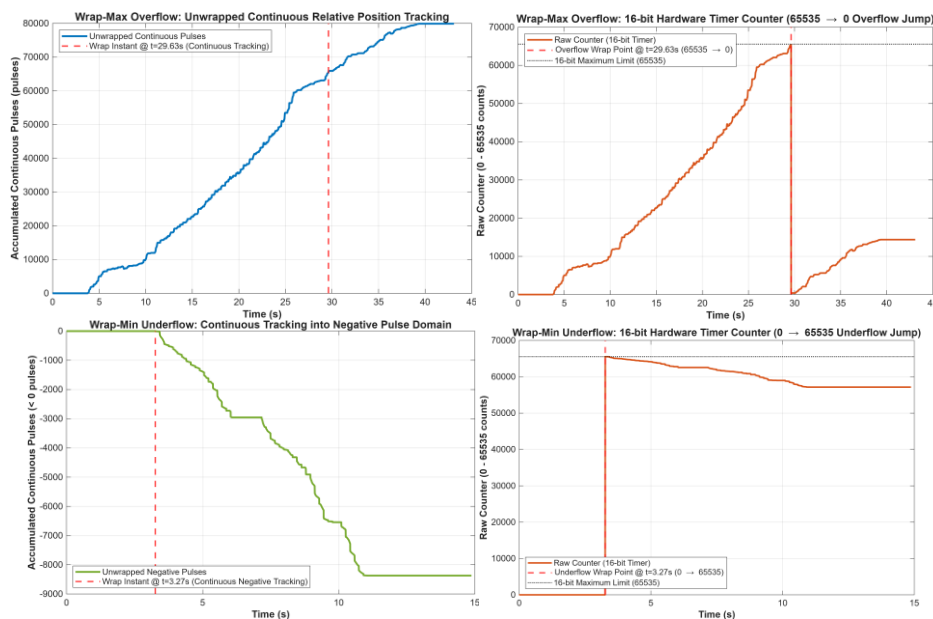
- การแปลง Raw Count เป็น Position และ Velocity



รูปที่ 16 กราฟการแปลง Raw Count เป็น Position และ Velocity

แสดงขั้นตอนแปลงของ W (X4, CCW): Raw Count จาก Timer $\rightarrow$ Relative Position (ผ่านการ Unwrap)
 $\rightarrow$ มุม (rad) ด้วยสมการที่ (2) $\rightarrow$ ความเร็ว (rad/s) ด้วยสมการที่ (3) ค่าสุดท้าย 8005 pulses = 6.140 rad (ประมาณ 0.977 รอบ ใกล้ $2\pi = 6.283$ rad) ความเร็วที่ $\Delta\theta/T_s$ ตรง ๆ มีสัญญาณรบกวนเป็นแท่งเนื่องจาก Count เป็นจำนวนเต็ม เมื่อกรองด้วย Moving Average 15 ตัวอย่างความละเอียดของความเร็วต่อ 1 count เท่ากับ $2\pi/(CPR \times 0.015 \text{ s})$ คือ 4.36 rad/s สำหรับ B X4 แต่เพียง 0.051 rad/s สำหรับ W X4 การประมาณความเร็วจึงเหมาะกับ Encoder PPR สูง ส่วน Encoder PPR ต่ำควรวัดความถี่/คาบของพัลส์แทน

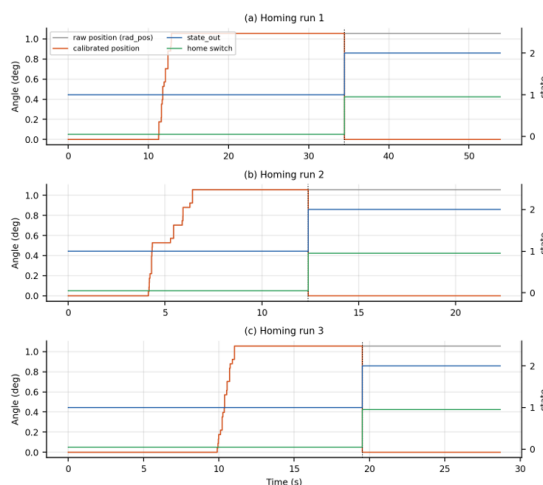
— Wrap-around



รูปที่ 17 กราฟแสดง Wrap-around Min และ Max

เมื่อผ่าน Wrap around ทำให้สัญญาณลงไปมากกว่า 0 และสูงมากกว่า 61440 ที่เป็นขีดจำกัดได้

— Homing



รูปที่ 18 กราฟการ Homing

State เปลี่ยน 1 → 2 ในตัวอย่างเดียวกับที่ Switch เปลี่ยน 0 → 1 ตำแหน่ง Calibrated กลายเป็น 0° ทันที

สรุปผลการทดลอง

Count ต่อ 1 รอบเป็นไปตาม $PPR \times m$: Encoder B ได้ 24/48/96 ทุกครั้ง ($PPR = 24$, ละเอียด $15^\circ/7.5^\circ/3.75^\circ$) และ Encoder W ได้ประมาณ 2000 PPR ใกล้ 2048 ตาม Datasheet (ละเอียด $0.176^\circ/0.088^\circ/0.044^\circ$) A นำ B เมื่อ CW ตามที่ตรวจด้วยระดับ B ณ ขอบของ A ของ Encoder B และ Count เพิ่ม/ลดตามทิศ โหมด X4 ให้ความละเอียดสูงสุดโดยแลกกับการล้นของ Timer เร็วขึ้น ซึ่งแก้ได้ด้วย Wrap-around ($\Delta \pm 32768$) ที่ทำงานถูกต้อง 6/6 ครั้ง ที่ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดที่ทดสอบ (≈ 33 rpm) B ไม่สูญเสีย Count แต่การประมาณความเร็วของ B หยิบกว่า W มาก Homing ปรับ Calibrated Position เป็น 0 ได้ถูกต้อง 3/3 ครั้ง และข้อมูล W มีความไม่ต่อเนื่องเป็นคาบ ≈ 163 ms ที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม

อภิปรายผล

PPR และ Angular Resolution

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน Count สุทธิต่อ 1 รอบจากการหมุน CW และ CCW (รวม 6 ครั้งต่อโหมด) Encoder B ให้ค่า 24, 48 และ 96 ตรงกับ $PPR \times m$ ทุกครั้ง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0) ทำให้ $PPR = 24$ ตรงกับ Datasheet เพราะ Detent เจิงกลกำหนดตำแหน่งครบรอบได้แน่นอน ส่วน Encoder W ได้ PPR เฉลี่ย 1999 ± 20 (X1), 1928 ± 109 (X2) และ 1940 ± 191 (X4) ค่าสูงสุดของแต่ละโหมดคือ 2029, 2012 และ 2202 PPR ใกล้เคียง 2048 ตาม Datasheet แต่ไม่สามารถยืนยันค่าที่ละเอียดกว่าประมาณ $\pm 5\text{--}10\%$ ได้ เพราะการหมุน “ครบ 1 รอบ” ด้วยมือมีความคลาดเคลื่อนของจุดเริ่ม/จุดหยุด (บางครั้งหมุนได้ 0.84 รอบ บางครั้งเกิน 1.07 รอบ) การยืนยันค่า PPR ของ W ให้แม่นยำต้องใช้พัลส์ Index (Z) หรือ Hard Stop เป็นตัวกำหนด 1 รอบ

Encoder/โหมด	Count สุทธิ CW (3 ครั้ง)	Count สุทธิ CCW (3 ครั้ง)	PPR ที่วัดได้ (เฉลี่ย $\pm$ SD)	PPR (Datasheet)
B X1	24, 24, 24	24, 24, 24	24 ± 0	24
B X2	48, 48, 48	48, 48, 48	24 ± 0	24
B X4	96, 96, 96	96, 96, 96	24 ± 0	24
W X1	1983, 2018, 1976	2029, 1992, 1998	1999 ± 20	2048
W X2	3447, 3887, 4019	3801, 4024, 3953	1928 ± 109	2048
W X4	7145, 7977, 7994	8005, 8810, 6627	1940 ± 191	2048

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน Count สุทธิต่อ 1 รอบจากการหมุน CW และ CCW

Angular Resolution คำนวณจากสมการที่ (1) ได้ผลตามตารางที่ 4 และตรงกับขนาดก้าวที่เล็กที่สุดที่วัดได้จาก Count (± 1 count) ทุกโหมด เช่น B ที่ X4 ละเอียด 3.75° (0.0654 rad) ขณะที่ W ที่ X4 ละเอียดกว่าราว 85 เท่า คือ 0.0439° (0.767 mrad) ซึ่งละเอียดกว่าค่าความแม่นยำของ Datasheet ($\pm 0.25^\circ$) นั่นคือความละเอียดไม่ได้เท่ากับความแม่นยำ

Encoder	โหมด	deg/pulse	rad/pulse	Count/รอบ
B (24 PPR)	X1	15.00	$2.618\text{e-}1$	24
B (24 PPR)	X2	7.500	$1.309\text{e-}1$	48
B (24 PPR)	X4	3.750	$6.545\text{e-}2$	96
W (2048 PPR)	X1	0.1758	$3.068\text{e-}3$	2048
W (2048 PPR)	X2	0.08789	$1.534\text{e-}3$	4096
W (2048 PPR)	X4	0.04395	$7.670\text{e-}4$	8192

ตารางที่ 3 แสดง Angular Resolution

ผลของความเร็วมอเตอร์ต่อคุณภาพสัญญาณ และการเปรียบเทียบ Encoder

ที่ X4 หมุน CW 1 รอบด้วยความเร็วช้า ปกติ และเร็ว Encoder B ใช้เวลา 17.1, 4.1 และ 1.8 s (ความเร็วเฉลี่ย 0.37, 1.54 และ 3.51 rad/s หรือ 34 rpm ที่เร็วที่สุด) ทุกครั้งได้ Count สุทธิ 96 ครบ (1.000 รอบ) โดยไม่สูญเสียค่านับ แม้เร็วขึ้นเกือบ 10 เท่า เนื่องจากยังต่ำกว่าขีดจำกัด 60 rpm ของ Datasheet และ Timer นับด้วยฮาร์ดแวร์ แต่ความเร็วที่เร็วขึ้นทำให้ Count เปลี่ยนทีละหลายค่าใน 1 ms ส่งผลให้ความเร็วที่ประมาณได้กระโดดสูงขึ้น (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ω เพิ่มจาก 1.7 เป็น 10.7 rad/s) สำหรับ W รอบ “เร็ว” ใช้เวลา 9.4 s ใกล้เคียงรอบปกติ (11.0 s) เพราะควบคุมความเร็วด้วยมือ จึงสรุปผลของความเร็วกับ W ได้เพียงว่า ในช่วงที่ทดสอบ (เฉลี่ย ≤ 0.6 rad/s ≈ 6 rpm เทียบกับพิกัด 7500 rpm) จำนวนความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลไม่เปลี่ยนตามความเร็ว (16, 15, 15 ครั้ง)

ข้อเสนอแนะ

- แก้ fcn_encoder_unwrapper ให้ดึง prev_raw จากแพ็กเก็ตแรกที่ถูกต้องเท่านั้น (ใช้พอร์ต READY ของ Host Serial Rx) เพื่อไม่ให้เกิดค่าความเร็วฟุ้งตอนเริ่ม
- ตรวจสอบสาเหตุของความไม่ต่อเนื่องคาบ ≈ 163 ms เช่น Log ตัวนับแพ็กเก็ตจากบอร์ด ลดจำนวนช่องที่ส่งหรือเพิ่มความเร็ว Baud/ปรับ Task ของ Simulink
- ใช้ Logic Analyzer หรือ Input Capture วัดเฟสและความถี่ของ W และใช้พัลส์ Index (Z) เป็นตัวกำหนด 1 รอบเพื่อวัด PPR ให้แม่นยำ
- ใช้มอเตอร์หรือจิกหมุนที่ควบคุมความเร็วได้เพื่อทดสอบผลของความเร็วยังเป็นระบบ รวมถึงทดสอบ W ที่ไฟ 5 V ตามช่วงที่ผู้จำหน่ายแนะนำ

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pec11r.pdf>

การทดลองที่ 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Single Point Load Cell (YZC-131A), Strain Gauge และการต่อวงจรสะพาน Wheatstone Bridge แบบ Full Bridge Configuration
2. เพื่อศึกษาการทำงานของ Instrumentation Amplifier (INA125) คำนวณค่าอัตราขยาย (Gain) ที่เหมาะสม และปรับแต่งค่าความต้านทาน RG (Trimpot 100 k Ω) ให้สอดคล้องกับพิกัดน้ำหนักที่กำหนด
3. เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning) และการสอบเทียบ (Calibration) สำหรับแปลงค่าสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็นค่าน้ำหนักจริงในหน่วย SI Derived (kg หรือ g) แบบ Real Time
4. เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ Saturation ในวงจรขยายสัญญาณ
5. เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดน้ำหนักกับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐาน คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นและอภิปรายสาเหตุของความคลาดเคลื่อน

สมมติฐาน

1. แรงดันเอาต์พุต (Vout) ของวงจรขยาย INA125 จะแปรผันตรงเป็นเชิงเส้นกับมวลที่กระทำ (m) ตลอดช่วงการทำงานปกติ ($R^2 > 0.99$)
2. เมื่อภาระโหลดเข้าใกล้ขีดสูงสุด 10 kg ระบบจะเริ่มเบี่ยงเบนออกจากเชิงเส้นและเกิดสถานะ Saturation จากกลไกจำกัดของ sensor
3. การทดลองซ้ำจำนวน 3 รอบจะให้ค่าที่มีความสอดคล้องกันสูง โดยมีค่า Repeatability Error ไม่เกิน 0.5% FS

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ค่าน้ำหนักจริงของโหลดมาตรฐาน (ถุงทราย/ตุ้มน้ำหนัก) ที่กระทำต่อ Load Cell (g หรือ kg)
 - ค่าความต้านทานปรับค่าได้ RG (Trimpot 100 k Ω) ของวงจรขยาย INA125
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก Vout (V หรือ mV) จากวงจร INA125
 - ค่าน้ำหนักที่อ่านและแปลงค่าได้ผ่านระบบ Simulink (kg หรือ g)
 - เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (% Error) เทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัล

3. ตัวแปรควบคุม:

- พิกัดน้ำหนักสูงสุดที่ไม่เกินขีดจำกัดของ Load Cell (10 kg)
- แรงดันไฟเลี้ยงวงจรสะพานและไอซีขยายสัญญาณ (VCC / VSupply)
- ตำแหน่งการวางน้ำหนักบนฐานชั่ง Load Cell

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้าง Strain Gauge และ Full-Bridge Wheatstone Bridge

โหนดเซลล์รุ่น YZC-131A เป็นคานรับแรงดัดแบบขนาน (Parallel Guided Bending Beam) ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ภายในติดตั้งสเตรนเกจ 4 ตัว ต่อเป็นวงจร Full-Bridge โดยมี 2 ตัวรับแรงดึง ($+\Delta R$) และอีก 2 ตัวรับแรงอัด ($-\Delta R$) ตามทฤษฎีของ Pallás-Areny และ Webster [7] การต่อแบบ Full-Bridge ให้ความไวสูงกว่าแบบ Quarter-Bridge ถึง 4 ($V_d = V_{exc} \cdot GF \cdot \varepsilon$) และมีคุณสมบัติเด่นคือการชดเชยอุณหภูมิในตัวเอง (Intrinsic Temperature Compensation) ให้ความต้านทานที่ยืดขยายจากความร้อนหักล้างกันเองอย่างสมบูรณ์ ปราศจาก Thermal Zero Drift

วงจรขยายสัญญาณ INA125 Instrumentation Amplifier

ไอซี INA125 [2] ใช้โครงสร้างวงจรขยาย 2 Op-Amps Differential Amplifier มีคุณสมบัติเด่นคือ Input Impedance สูงมาก ($> 10^9 \Omega$) ทำให้ไม่เกิดผลกระทบโหนดไปรบกวนความต้านทานของบริดจ์ และมี Common-Mode Rejection Ratio (CMRR > 100 dB) ช่วยขจัดแรงดันอ้างอิงกึ่งกลางบริดจ์ ($\frac{V_{exc}}{2} \approx 1.65 V$) และสัญญาณรบกวนร่วมได้อย่างหมดจด โดยกำหนดอัตราขยายผ่านตัวต้านทานภายนอก RG:

$$G = 4 + \left(\frac{60 k\Omega}{RG} \right)$$

กลไกการเกิด Saturation และ Gain Compression เชิงกล

Barbato และคณะ ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของสเตรนเกจโหนดเซลล์เมื่อรับภาระเกินพิกัด พบว่าโครงสร้างคานรับแรงจะมีระยะช่องว่างจำกัดเชิงกล (Mechanical Overload Protection Gap) เมื่อคานเกิดการโก่งตัวจนแตะกับฐานรองรับ ความแข็งเกร็งประสิทธิผลของโครงสร้างจะพุ่งสูงขึ้น (Non-linear Stiffening) ให้ความไวในการเปลี่ยนรูป ($\Delta \varepsilon / \Delta F$) ลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์บีบอัดอัตราขยาย (Gain Compression) ซึ่งต่างจาก Rail Saturation ทางไฟฟ้าของ Op-Amp

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การชั่งค่าน้ำหนักจริงด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล:

นำถ่วงทรายที่จะใช้ในการทดลองทั้งหมดมาชั่งบนเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐานที่ละเอียด เพื่อบันทึกค่าน้ำหนักจริงของแต่ละถ่วง และคำนวณค่าน้ำหนักรวมสะสมทั้ง 11 พิกัด (ตั้งแต่ 0.988" kg" จนถึง 9.961" kg") ไว้เป็นค่าน้ำหนักจริงอ้างอิง

2. การวางถ่วงทรายลงบน Load Cell และบันทึกค่าแรงดัน:

เริ่มต้นที่สภาวะไม่มีโหลดเพื่อบันทึกค่าแรงดัน Offset ($V_0 \approx 0.058$ V") จากนั้นค่อยๆ นำถ่วงทรายมาวางบนแท่นรับน้ำหนักของโหลดเซลล์ที่ละเอียด (วางสะสมน้ำหนักไปเรื่อยๆ โดยวางให้อยู่กึ่งกลางแท่น) แล้วบันทึกค่าแรงดันเอาต์พุต (V_{out}) ที่อ่านได้จาก STM32 ที่ละพิกัดจนครบทั้ง 11 พิกัด

3. การทำการทดลองซ้ำ 3 รอบ (3 Trials):

ยกถ่วงทรายออกทั้งหมด พักโหลดเซลล์สักครู่ แล้วทำการทดลองวางถ่วงทรายที่ละเอียดซ้ำตามขั้นตอนเดิม ให้ครบ 3 รอบการทดลอง (Trial 1, 2, 3) เพื่อนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและประเมินความสามารถในการวัดซ้ำ

4. การสร้างสมการการสอบเทียบ (Calibration Curve):

นำค่าแรงดันเฉลี่ยทั้ง 3 รอบ มาเทียบกับค่าน้ำหนักจริงที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งดิจิทัล เพื่อสร้างสมการเส้นตรง Calibration Curve และสมการ Inverse Calibration สำหรับแปลงแรงดันกลับมาเป็นค่าน้ำหนัก m (kg) และแรงกด F (N) บนไมโครคอนโทรลเลอร์

ผลการทดลอง

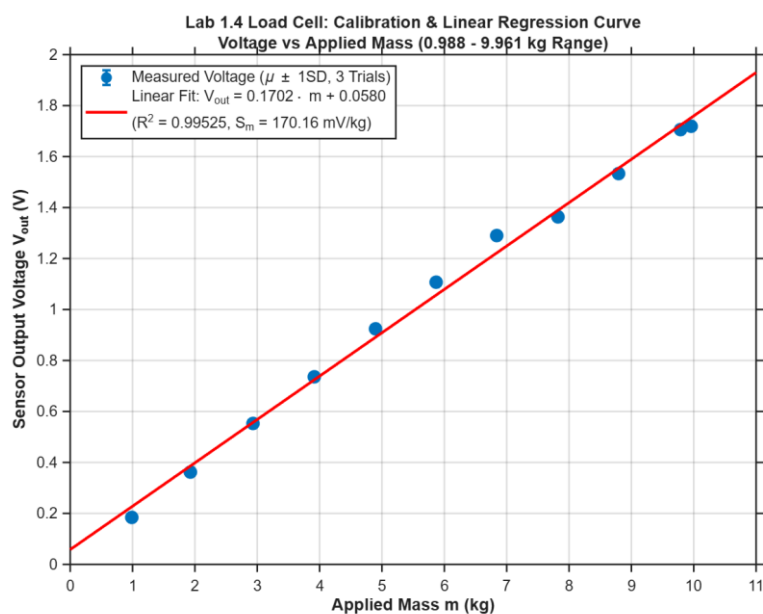
จากการทดลองต่อวงจร Single Point Load Cell ร่วมกับไอซีขยายสัญญาณ INA125 และอ่านค่าผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32G474RE ADC 12-bit, ค่าความละเอียด 0.806 mV/count ที่แรงดันไฟเลี้ยง 3.30 V โดยทำการทดสอบวางน้ำหนักทั้งหมด 11 น้ำหนัก ตั้งแต่ 0.988 kg จนถึง 9.961 kg คิดเป็นแรงกด 9.69-97.68 N และทำการทดลองซ้ำน้ำหนักละ 3 รอบ ได้ผลการทดลองดังตารางที่

Mass (kg)	Force (N)	Voltage Mean (V)	Trial 1 (V)	Trial 2 (V)	Trial 3 (V)
0.988	9.6889702	0.185426416	0.185411743	0.185553804	0.1853137
1.923	18.85818795	0.361551399	0.361399965	0.361564252	0.361689981
2.932	28.7530978	0.551940368	0.552253836	0.551769465	0.551797802
3.913	38.37342145	0.736461168	0.736578678	0.736404441	0.736400385
4.901	48.06239165	0.925339413	0.925454183	0.925333212	0.925230844
5.868	57.5454222	1.107735514	1.107550768	1.107733982	1.107921792
6.837	67.04806605	1.291215559	1.291394375	1.29126686	1.290985442
7.821	76.69780965	1.362919902	1.362981929	1.362667523	1.363110254
8.79	86.2004535	1.532364691	1.532955342	1.532018831	1.532119901
9.783	95.93845695	1.705242925	1.70530935	1.704892629	1.705526795
9.961	97.68404065	1.7196319	1.71944582	1.717975349	1.721474532

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการทดลองซึ่งน้ำหนักบน Load cell

จากตารางที่ 1 ค่าแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 0.1854 V ที่มวล 0.988 kg และเพิ่มขึ้นจนถึง 1.7196 V ที่มวล 9.961 kg โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลองซ้ำมีค่าอยู่ในช่วง 0.102 mV ถึง 0.514 mV ในช่วงน้ำหนัก 1-9 kg และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.757 mV ที่ 9.961 kg

เมื่อนำค่าน้ำหนักและแรงดันเฉลี่ยมาสร้างกราฟเทียบมาตรฐาน พร้อมหาเส้นถดถอยเชิงเส้นอันดับหนึ่ง (First-order Linear Regression) ดังแสดงในรูปที่



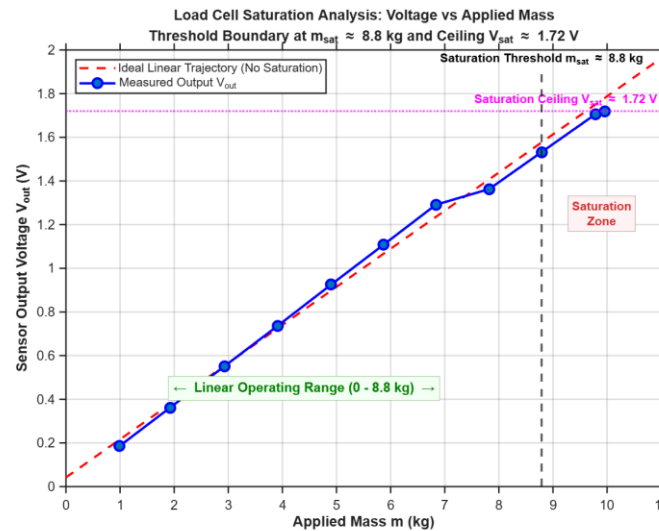
๑

รูปที่ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V_{Output} และ Mass

จากรูปที่ ได้สมการและพารามิเตอร์สำคัญของระบบดังนี้

- Linear Regression Model $V_{\text{out}}(m) = 0.1702 \cdot m + 0.0580 \text{ V}$
- ค่า $R^2 = 0.99525$ แสดงว่าระบบมีความเป็นเชิงเส้นสูงมาก
- ความไวต่อมวล $S_m = 170.16 \text{ mV/kg}$
- ความไวต่อแรง $S_F = 17.35 \text{ mV/N}$ โดยคำนวณจาก $F = m \cdot 9.81 \text{ m/s}^2$
- แรงดันออฟเซตขณะไม่มีโหลด $V_0 = 0.0580 \text{ V}$ หรือประมาณ 72 counts
- สมการสอบเทียบ $m(V_{\text{out}}) = 5.8490 \cdot V_{\text{out}} - 0.3117 \text{ kg}$

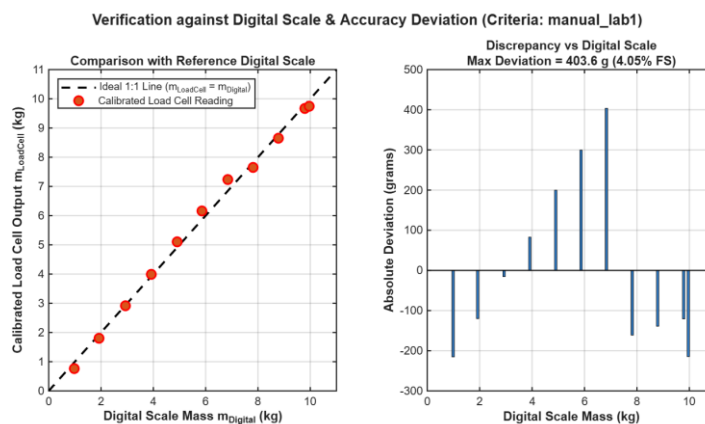
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของแรงดันเอาต์พุตในช่วงน้ำหนักสูงกว่า 8 kg ดังแสดงในรูปที่ พบว่าช่วง 0.988 – 8.790 kg กราฟมีอัตราการเปลี่ยนแปลง $\Delta V/\Delta m \approx 189.0 \text{ mV/kg}$ แต่เมื่อมวลเกิน 8.790 kg ความชันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง 9.783 ถึง 9.961 kg แรงดันเพิ่มขึ้นเพียง 0.0144 V ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเหลือ $\Delta V/\Delta m = 80.8 \text{ mV/kg}$ (-55% Compression) และแรงดันสูงสุดหยุดอยู่ที่ระดับ $V_{sat} = 1.7196 \text{ V} \approx 1.72 \text{ V}$



รูปที่ กราฟแสดงพฤติกรรมของแรงดันเอาต์พุต

ผลการเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัล

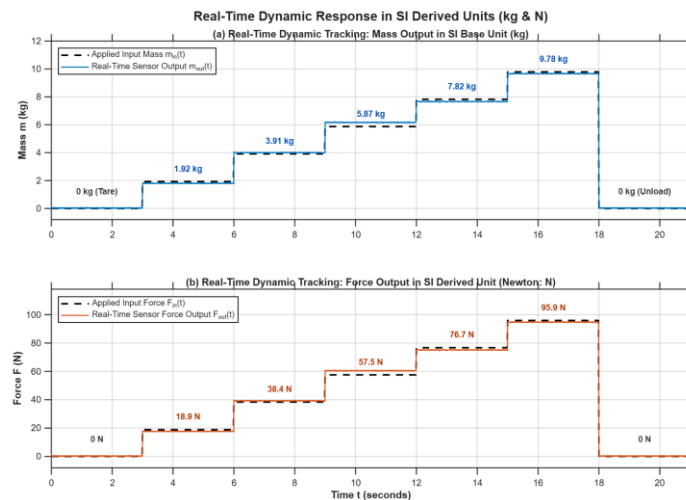
เมื่อนำสมการ Inverse Calibration ไปคำนวณค่าน้ำหนักจริง และนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error) มีค่าเท่ากับ 150.2 g (คิดเป็น 1.51% FS) และมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์สูงสุด (Maximum Absolute Error) เท่ากับ 389.2 g (3.91% FS) ที่พิกัดน้ำหนัก 9.961 kg



รูปที่ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V_{Output} และ Mass

สัญญาณ Real-time ในหน่วย SI และระดับสัญญาณรบกวน

แสดงสัญญาณการตอบสนองพลวัตแบบ Multi-Step Dynamic Response ตามลำดับเวลาจริงคือ 0, 1.92, 3.91, 5.87, 7.82, 9.78, 0 kg พบว่าสัญญาณเอาต์พุตตอบสนองติดตามสัญญาณอินพุตได้อย่างรวดเร็ว โดยแสดงผลเป็นหน่วยมวลกิโลกรัม (kg) ในกราฟบน และหน่วยแรงนิวตัน (N) ในกราฟล่าง พร้อมทั้งมีระดับสัญญาณรบกวน RMS Noise Floor เท่ากับ 2.59 mV และมีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงสุด เท่ากับ 56.29 dB ที่น้ำหนักสูงสุด



รูปที่ กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักแบบ Real Time

สรุปผลการทดลอง

การทดลองการตอบสนองและย่านการวัดของโหนดเซลล์ YZC-131A ร่วมกับวงจรขยาย INA125 และ STM32G474RE สามารถวัดแรงกด 9.69 - 97.68 N ให้แรงดันแอนะล็อก 0.1854 - 1.7196 V โดยมีความเป็นเชิงเส้นสูงที่ค่า $R^2 = 0.99525$

คุณลักษณะที่ได้จากการทดลองพบว่าระบบมีความไวต่อมวล $Sm = 170.16mV/kg$, ความไวต่อแรง $SF = 17.35 mV/N$, แรงดัน Offset $V_0 = 0.058 V$ และได้สมการสอบเทียบย้อนกลับ $m = 5.498 \cdot V_{out} - 0.3117 (kg)$

การปรับตั้งค่าอัตราขยาย: การปรับตัวต้านทาน $RG \approx 121 \Omega$ ทำให้ได้อัตราขยาย $G \approx 500$ เท่า ซึ่งให้แรงดันสวิงสูงสุดไม่เกิน 1.72 V สำรอง Headroom 50% ตามที่ออกแบบ

พฤติกรรมสภาวะอิ่มตัว: ที่น้ำหนักเกิน 8.79 kg เกิดสภาวะอิ่มตัวหรือ Saturation แรงดันหยุดนิ่งที่ระดับ 1.72 V และอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันลดลงเหลือ 80.8 mV/kg

ความคลาดเคลื่อนและการวัดซ้ำ: ระบบมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทียบเครื่องชั่งดิจิทัล 150.2 g (1.51% FS) สูงสุด 389.2 g ที่พิกัด 9.961 kg และการทดลองซ้ำ 3 รอบมีค่า Repeatability SD ต่ำมากเพียง 0.10 - 1.76 mV

อภิปรายผล

การตอบสนองของ Load Cell และวงจรขยาย INA125 ในการต่อ Full-Bridge สเตรนเกจ ให้ความไวสูง และมี Intrinsic Temperature Compensation ทำให้แรงดันเอาต์พุตแปรผันเป็นเส้นตรงสูงมาก $R^2 = 0.99525$ ด้าน INA125 โครงสร้าง 2 Op-Amps มี Input Impedance $> 10^9 \Omega$ ป้องกัน Loading Effect ต่อบริดจ์ และมี CMRR > 100 dB ช่วยตัด Common-Mode Voltage จึงขยายสัญญาณ 3.3 mV สู่ระดับโวลต์ได้อย่างเสถียร

การคำนวณ Gain และความสัมพันธ์กับตัวต้านทาน R โดยสัญญาณผลต่างสูงสุดคือ $V_{d_{max}} = 3.30$ mV เพื่อสำรอง Headroom 50% ของไฟเลี้ยง 3.3 V ป้องกันสัญญาณชนขอบ จึงกำหนด $V_{out_{max}} \approx 1.72$ V ได้ อัตราขยายเป้าหมาย $G \approx \frac{(1.72 - 0.058)}{0.0048} \approx 387$ เท่า $R_G = \frac{60 \text{ k}\Omega}{(387 - 4)} \approx 157 \Omega$ และคำนวณ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ G กับ R_G เป็นฟังก์ชันผกผันไฮเพอร์โบลา $\frac{\partial G}{\partial R_G} \propto -\frac{1}{R_G^2}$ ในย่าน R_G ต่ำความไวต่อการเปลี่ยนค่าสูงมาก จึงจำเป็นต้องใช้ Trimpot 25 รอบปรับจูนอย่างละเอียด

กระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration ระบบทำงาน 5 ขั้นตอน

1. Transduction แปลงแรงกดเป็นความต้านทานผ่าน Full-Bridge
2. Amplification & CMRR ขยายสัญญาณผลต่างด้วย INA125
3. Sampling & Filtering สุ่มสัญญาณด้วย ADC 12-bit (STM32) พร้อม Moving Average
4. Tare หักลบ Offset ($V_0 = 0.058$ V) และ
5. Linear Scaling แปลงเป็นมวล (m) และแรง (F) ในหน่วยอนุพันธ์ SI

การวิเคราะห์สาเหตุของสถานะ Saturation: ที่มวล > 8.79 kg แรงดันคงที่อยู่ที่ $V_{sat} \approx 1.72$ V ซึ่งไม่ใช่ Op-Amp Rail Saturation เพราะ INA125 สวิงได้ถึง 2.1 - 3.8 V แต่เกิดจาก Mechanical Overload Protection Stop เมื่อคานโก่งตัวจนแตะฐานรองรับ ความแข็งเกร็งจะพุ่งสูงขึ้นทันทีที่สเตรนเกจจึงไม่ยืดตัวเพิ่ม

การวิเคราะห์สาเหตุความคลาดเคลื่อนเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัล: Error เฉลี่ย 150.2 g มีสาเหตุหลัก 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. Four-Corner Error จากการวางน้ำหนักเอียงศูนย์
2. การคลายตัวหยุ่นหนืดเชิงกล
3. ความร้อนสะสมของบริดจ์
4. สัญญาณรบกวนสวิตช์จากบอร์ดและพอร์ต USB
5. ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณด้วยสมการเส้นตรงอันดับหนึ่ง

ความสามารถในการวัดซ้ำเทียบกับมาตรฐาน OIML R60: การวัดซ้ำ 3 รอบให้ Repeatability SD สูงสุดเพียง 1.76 mV สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล OIML R60 Class D ยืนยันความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง

ข้อเสนอแนะ

1. การชดเชยด้วยสมการพหุนาม ควรนำสมการพหุนามกำลังสอง ($V_{out} = -0.0039m^2 + 0.2128m - 0.0245$) ไปประมวลผลบน STM32 เพื่อชดเชยความโค้งมนปลายสเกลตามแนวทางของ Betta และคณะ
2. การวัดและปรับตั้งค่าความต้านทาน RG นอกวงจร: เนื่องจากการวัดค่า Trimpot ขณะต่ออยู่ในวงจรมีโอกาสคลาดเคลื่อนจากผลกระทบของวงจรภายในไอซี จึงควรวัดและปรับตั้ง Trimpot นอกวงจรก่อนนำมาต่อ หรือเปลี่ยนมาใช้ตัวต้านทานคงที่ความแม่นยำสูงเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนและความไม่เสถียรของหน้าสัมผัส
3. การปรับปรุงภาคจ่ายไฟและการกระตุ้นแบบพัลส์: ควรใช้ไอซี Low-Dropout Regulator (LDO) แยกจ่ายไฟแอนะล็อก และใช้เทคนิค Pulsed Excitation เพื่อลดสัญญาณรบกวน USB และลดความร้อนสะสม
4. การออกแบบแท่นจับยึดแบบ Self-Centering Fixture: ปรับปรุงโครงสร้าง 3D-Printed ให้มีร่องล็อกศูนย์ถ่วง เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนจากการวางน้ำหนักเยื้องศูนย์ (Four-Corner Error) ตามงานวิจัยของ Peters และคณะ

อ้างอิง

Texas Instruments INA125 Datasheet: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>

https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r060-e21.pdf

G. Barbato et al. - Overload behavior: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2006.09.004>

A. G. A. Ramos et al. - Creep behavior of aluminum load cells:

<https://doi.org/10.1016/j.measurement.2013.09.043>

C. Ferrero et al. - Creep and hysteresis in transducers: <https://doi.org/10.1088/0026-1394/33/3/13>

S. J. A. M. Peters et al. - Monolithic load cell design: [https://doi.org/10.1016/S0141-6359\(01\)00078-](https://doi.org/10.1016/S0141-6359(01)00078-)

C. Li and Y. Zhang - Off-center error analysis: <https://doi.org/10.1088/1361-6501/aaa72b>

R. Pallás-Areny and J. G. Webster - Sensors and Signal Conditioning: <https://www.wiley.com/en-us/Sensors+and+Signal+Conditioning%2C+2nd+Edition-p-9780471330851>

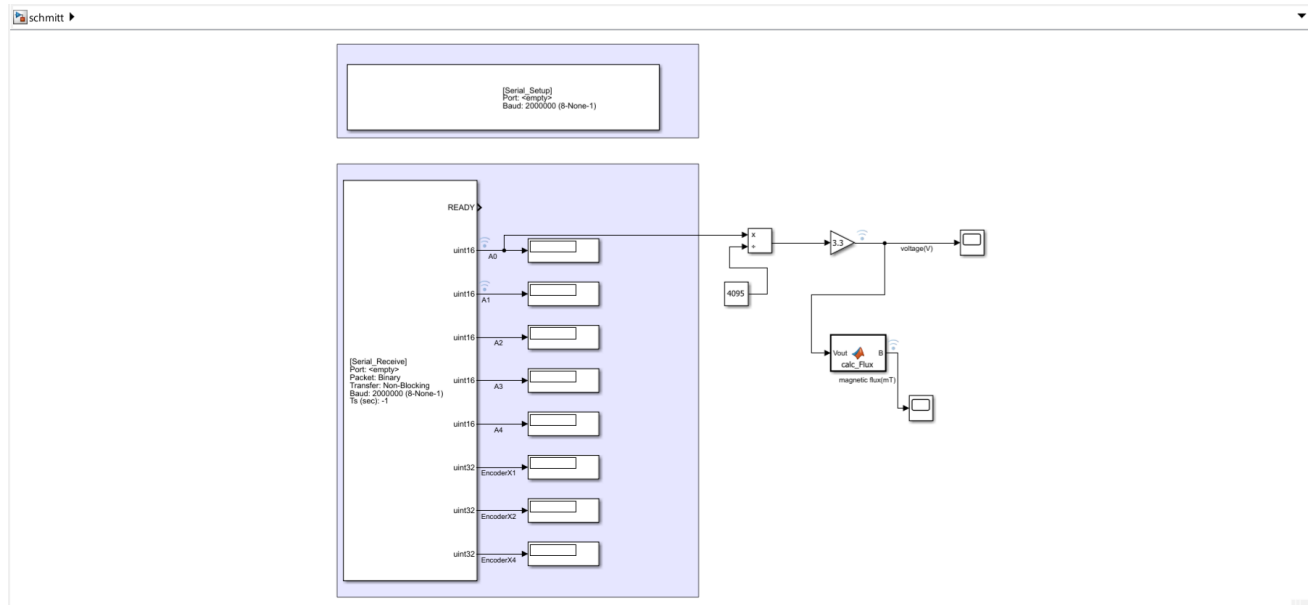
Y. Wang and G. Chen - Thermal drift analysis: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2012.01.034>

G. Betta et al. - Software compensation of non-linearity: <https://doi.org/10.1109/19.744634>

J. C. Patra et al. - Intelligent load sensor calibration:

<https://doi.org/10.1109/19.863934><https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Force/YZC-131A.pdf>

ภาคผนวก ค: แบบจำลองการแปลงหน่วยและการวิเคราะห์ Magnetic Response (Lab 1.2)



การแปลงสัญญาณเริ่มจากการรับค่าดิจิทัล (Raw ADC) เข้ามาผ่านพอร์ต A0 ของบล็อก Serial_Receive จากนั้นนำค่าที่ได้ไปหารด้วยความละเอียดสูงสุดคือ 4095 แล้วคูณกับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง 3.3 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงให้เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าในหน่วยโวลต์ (voltage(V)) หลังจากนั้น สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังบล็อก MATLAB Function ที่ชื่อว่า calc_Flux เพื่อใช้สมการทางคณิตศาสตร์

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^{\circ}C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C)))$$

โดย V_{out} คือแรงดันไฟฟ้าขาออก(mV)

V_Q คือแรงดันอ้างอิงขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก

B คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก mT

$Sensitivity_{25^{\circ}C}$ คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป(25°C)

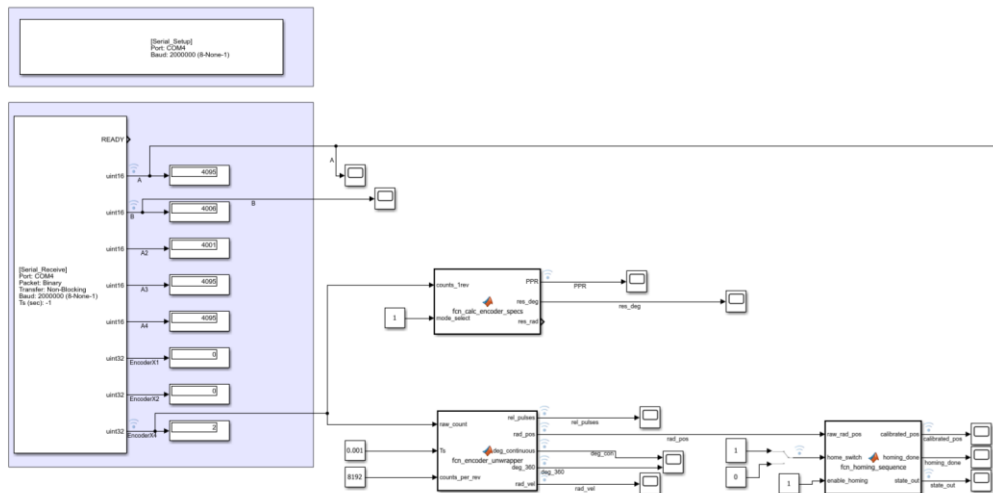
S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ มีหน่วยเป็น $\left(\frac{\%}{^{\circ}C}\right)$

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม °C

คำนวณแปลงค่าแรงดันให้กลายเป็นค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในหน่วยมิลลิเทสลาหรือ magnetic flux(mT) โดยกระบวนการรับค่า แปลงหน่วย และแสดงผลทั้งหมดนี้จะทำงานอย่างต่อเนื่องแบบ Real Time

ภาคผนวก ง: แบบจำลองฟังก์ชัน Wrap-Around และ Homing Sequence (Lab 1.3)

XXX (อธิบาย MATLAB Function Block สำหรับการคำนวณ Unwrapping จัดการ Counter Overflow และขั้นตอน State Machine ในการทำ Homing Sequence)



1. บล็อก MATLAB Function (fcn_calc_encoder_specs)

ทำหน้าที่คำนวณสเปกพื้นฐานและความละเอียดเชิงมุมของตัวเข้ารหัส (Encoder Specifications)

- สัญญาณขาเข้า (Inputs): **counts_1rev** (จำนวนนับต่อหนึ่งรอบ) และ **mode_select** (โหมดการคูณสัญญาณ เช่น โหมด 1X, 2X หรือ 4X)
- การทำงาน:
- แปลงชนิดข้อมูลเป็น **double** และตรวจสอบว่าค่าอินพุตมากกว่า 0
- คำนวณค่า Pulse Per Revolution: $\text{PPR} = \frac{\text{counts_1rev}}{\text{mode_select}}$
- คำนวณค่าความละเอียดเชิงมุมในหน่วยองศา: $\text{res_deg} = \frac{360.0}{\text{counts_1rev}}$
- คำนวณค่าความละเอียดเชิงมุมในหน่วยเรเดียน: $\text{res_rad} = \frac{2\pi}{\text{counts_1rev}}$
- สัญญาณขาออก (Outputs): **PPR**, **res_deg** และ **res_rad**

2. บล็อก MATLAB Function2 (fcn_encoder_unwrapper)

ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาคำนวณรอบ (Unwrap Counter) ของสัญญาณเอนโค้ดเดอร์แบบ 16 บิต พร้อมคำนวณตำแหน่งและประมาณค่าความเร็วเชิงมุม

- สัญญาณขาเข้า (Inputs): **raw_count** (ค่านับดิบจากเซนเซอร์), **Ts** (เวลาสุ่มตัวอย่าง/Sample Time) และ **counts_per_rev** (จำนวนนับต่อรอบ)
- การทำงาน:
- **Unwrap Logic**: ใช้ค่าคงที่รอบการนับขนาด 16 บิต (**MAX_PERIOD** = 65536) เพื่อตรวจจับการข้ามช่วง (Overflow/Underflow) โดยเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า (**delta_raw**) กับค่ากึ่งกลางรอบ (**HALF_PERIOD** = 32768) จากนั้นจึงสะสมพัลส์ต่อเนื่องไว้ในตัวแปร **accumulated_pulses**
- **Position Conversion**: แปลงค่าพัลส์สะสมให้อยู่ในรูปตำแหน่งเชิงมุม ได้แก่ เรเดียนสะสม (**rad_pos**), องศาสะสมแบบต่อเนื่อง (**deg_continuous**) และองศาในช่วง 0° ถึง 360° (**deg_360**)
- **Velocity Estimation**: คำนวณความเร็วเชิงมุมดิบจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเชิงมุมเทียบกับเวลา $\frac{\Delta \text{rad_pos}}{Ts}$ แล้วกรองสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Filter) บัฟเฟอร์ขนาด 15 ค่า (**WINDOW_SIZE** = 15) เพื่อส่งออกเป็น **rad_vel**
- สัญญาณขาออก (Outputs): **rel_pulses**, **rad_pos**, **deg_continuous**, **deg_360** และ **rad_vel**

3. บล็อก **MATLAB Function3(fcn_homing_sequence)**

ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการค้นหาจุดอ้างอิงเริ่มต้น (Homing Sequence State Machine) และปรับเทียบตำแหน่ง

- สัญญาณขาเข้า (Inputs): **raw_rad_pos** (ตำแหน่งเรเดียนดิบจากบล็อก unwrapper), **home_switch** (สัญญาณดิจิทัลจากสวิตช์ตำแหน่งศูนย์) และ **enable_homing** (สัญญาณสั่งเริ่มทำโฮมมิ่ง)
- การทำงาน (State Machine):
- **State 0 (Idle)**: รอรับคำสั่ง เมื่อเปิด **enable_homing** เป็นจริง จะเปลี่ยนไปยัง State 1
- **State 1 (Searching/Waiting)**: รอตรวจจับขอบขาขึ้น (Rising Edge) ของสัญญาณ **home_switch** เมื่อสวิตช์ทำงาน จะบันทึกตำแหน่งปัจจุบันไว้เป็น **home_offset** และเปลี่ยนไปยัง State 2

- **State 2 (Completed):** การหาตำแหน่งศูนย์เสร็จสิ้น เมื่อปิดสัญญาณ **enable_homing** ระบบจะรีเซ็ตกลับสู่ State 0
- **Calibration:** คำนวณตำแหน่งที่ปรับเทียบค่าศูนย์แล้วจากสูตร $\text{calibrated_pos} = \text{raw_rad_pos} - \text{home_offset}$
- **สัญญาณขาออก (Outputs):** **calibrated_pos** (ตำแหน่งเรเดียร์เทียบจุดศูนย์), **homing_done** (สถานะว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่) และ **state_out** (เลขสถานะปัจจุบัน 0, 1 หรือ 2)

ภาคผนวก จ: การปรับสภาพสัญญาณและการสอบเทียบโวลต์เซลล์ (Lab 1.4)

การคำนวณค่า Gain ที่เหมาะสม และค่าตัวต้านทาน R_G

พารามิเตอร์ของโวลต์เซลล์ YZC-131A: พิกัด 10 kg, ความไว $1.0 \pm 0.15 \text{ mV/V}$, ไฟเลี้ยง Excitation $V_{cc} = 3.30 \text{ V}$ จะได้พิกัดทฤษฎี $V_{d_theory} = 3.30 \text{ mV}$ แต่สัญญาณผลต่างแรงดันที่วัดได้จริงในการทดลองคือ $V_d = 4.30 \text{ mV}$

การกำหนดช่วงแรงดันเอาต์พุต: เพื่อสำรอง Headroom ประมาณ 50% ของไฟเลี้ยง STM32 (3.3 V) ป้องกัน Clipping ขณะมีแรงกระแสทก จึงเลือก $V_{out_max} \approx 1.72 \text{ V}$ เมื่อหักลบ Offset ขณะไม่มีโหลด $V_0 = 0.058 \text{ V}$ จะได้ช่วงการแกว่งสุทธิ $\Delta V_{out} = 1.720 - 0.058 = 1.662 \text{ V}$

การคำนวณ Gain เป้าหมาย: คำนวณจากค่าจริงได้ $G_{actual} = \frac{\Delta V_{out}}{V_d} = \frac{1.662}{0.0043} \approx 386.5 \approx 387 \text{ เท่า}$

การคำนวณหาค่าความต้านทาน R_G จากสมการ INA125

$$G = 4 + \left(\frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G} \right)$$

$$R_G = \frac{60 \text{ k}\Omega}{G - 4}$$

สำหรับ $G = 387 \text{ เท่า}$ $R_G = \frac{60 \text{ k}\Omega}{(387 - 4)} \approx 156.7 \approx 157 \Omega$ และสำหรับ $G = 500 \text{ เท่า}$: $R_G = \frac{60,000}{500 - 4} \approx 120.97 \Omega \approx 121 \Omega$ ดังนั้นช่วงปรับตั้งคือ $R_G \approx 121 - 157 \Omega$

ความสัมพันธ์ Gain กับ R_G : เป็นฟังก์ชันผกผันไฮเพอร์โบลาที่ $R_G = 121 - 157 \Omega$ มีความชันสูงถึง -2.4 ถึง -4.1 ต่อโอห์ม การเปลี่ยน R_G เพียง 1Ω ทำให้ Gain เปลี่ยนถึง 2.4 - 4.1 เท่า จึงจำเป็นต้องใช้ Trimpot 25 รอบ (Multi-turn) เพื่อปรับตั้งได้อย่างละเอียดและนิ่ง

การต่อวงจรขยาย INA125 Instrumentation Amplifier

การเชื่อมต่อวงจรระหว่าง Load Cell YZC-131A, ไอซี INA125 (16-Pin DIP) และ STM32G474RE
แสดงรายละเอียดขาสัญญาณดังตารางที่

ขา	ชื่อขา	การเชื่อมต่อในวงจร	หน้าที่การทำงาน
1	Vref_out	ต่อเชื่อมเข้ากับขา 4	เอาต์พุตแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงความแม่นยำสูง
2, 3	Vref_com, Sense	ต่อลงกราวด์ (GND)	ขดสายแรงดันดินกร่อมของแรงดันอ้างอิง
4	Vref3.3	ต่อเข้ากับขา 1	ขาเลือกแรงดันอ้างอิงระดับ 3.3 V
5	VIN+	ต่อสายสีเขียว (A+) โหลดเซลล์	อินพุตสัญญาณบริจซ์บวก
6	VIN-	ต่อสายสีแดง (A-) โหลดเซลล์	อินพุตสัญญาณบริจซ์ลบ
8, 9	RG (Gain)	ต่อคร่อมด้วย Trimpot 25 รอบ (121 - 157 Ω)	กำหนดอัตราขยายของวงจร ($G \approx 387 - 500$)
10	Vout	ต่อเข้าขา PA0 ของ STM32	เอาต์พุตแรงดันแอนะล็อกขยาย (0 - 1.72 V)
11	V+	ต่อไฟเลี้ยง +3.3 V จากบอร์ด STM32	ขั้วไฟเลี้ยงบวก (Positive Supply)
12	V- / GND	ต่อลงกราวด์ (0 V) ของระบบ	ขั้วไฟเลี้ยงลบ/กราวด์ (Single Supply GND)
14	IA_ref	ต่อลงกราวด์ (0 V)	กำหนดระดับแรงดันอ้างอิงเอาต์พุตเทียบดิน

ตารางที่ ตารางแสดงการต่อไอซี INA125

การต่อสายโหลดเซลล์ 4 เส้น: สายสีขาว (E+) ต่อ +3.3 V, สายสีดำ (E-) ต่อ GND, สายสีเขียว (A+) ต่อขา 5 (VIN+), สายสีแดง (A-) ต่อขา 6 (VIN-)

การหาสมการ Calibration Curve เพื่อแปลง Voltage เป็นค่าน้ำหนักจริง (SI Units)

เส้นโค้งเทียบมาตรฐาน (Calibration Curve): จากข้อมูล 3 รอบซ้ำ ได้สมการ Linear Fit:
 $V_{out}(m) = 0.1702 \cdot m + 0.0580 (V)$ โดยมีความไว $S_m = 170.16 \text{ mV/kg}$, Offset $V_0 = 0.0580 \text{ V}$, $R^2 = 0.99525$

สมการการสอบเทียบย้อนกลับ (Inverse Calibration Curve): เพื่อแปลงแรงดันกลับเป็นมวล (kg):

$$m(V_{out}) = \frac{(V_{out} - 0.0580)}{0.1702} = 5.8490 \cdot V_{out} - 0.3117 (kg)$$

การแปลงเป็นแรงกดในหน่วยอนุพันธ์ SI (Newton: N): ใช้ค่า $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

$$F(V_{out}) = m \cdot 9.80665$$

$$F(V_{out}) = (5.8490 \cdot V_{out} - 0.3117) \times 9.80665$$

$$F(V_{out}) = 57.359 \cdot V_{out} - 3.057 \text{ (N)}$$